



FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

Physikalisch-Astronomische Fakultät
Fortgeschrittenenpraktikum

Versuch: Mößbauer-Spektroskopie

durchgeführt von: Nelly Patzschke, Trinity Hopp

Ausarbeitung von: Nelly Patzschke, Trinity Hopp

abgegeben am: 17. Juni 2026

Bemerkungen/Änderungen zur Aufgabenstellung:

Betreuer:

Dr. Sakshath Sadashivaiah

Bewertung und Ausarbeitung

Protokollführung und Form:

Ergebnisse, Auswertung und Interpretation:

Bemerkungen/Hinweise des Betreuers:

Inhaltsverzeichnis

1. Aufgabenstellung	3
1.1. Abschätzung der oberen Strahlendosis	3
1.2. Messung des Energiespektrums der ^{57}Co -Quelle	3
1.3. Einstellung des Energiefensters auf die 14.4 keV-Linie	3
1.4. Messung und Auswertung der Mößbauerspektren	4
2. Grundlagen	5
2.1. Grundlagen der Radioaktivität und Gammastrahlung	5
2.2. Wechselwirkung von Gammastrahlung mit Materie	5
2.2.1. Photoeffekt	5
2.2.2. Compton-Effekt	6
2.2.3. Paarbildung	6
2.3. Nachweis und Spektroskopie von Gammastrahlung	7
2.3.1. Gammaspektroskopie	7
2.3.2. Nachweis mit Proportionalitätszählrohr	7
2.3.3. Single-Channel-Analyser	7
2.3.4. Multi-Channel-Analyser	7
2.4. Mössbauereffekt	7
2.4.1. Debye-Waller-Faktor	8
2.4.2. Mössbauerquellen	8
2.5. Hyperfeinwechselwirkungen	8
2.5.1. Isomerieverschiebung	8
2.5.2. Magnetische Aufspaltung	9
2.5.3. Elektrische Quadrupolaufspaltung	9
2.6. Mößbauer-Spektroskopie	9
3. Durchführung	10
4. Auswertung	12
4.1. Abschätzung der oberen Strahlendosis	12
4.2. Messung des Energiespektrums der ^{57}Co -Quelle	13
4.3. Einstellung des Energiefensters auf die 14.4keV-Linie	18
4.4. Messung und Auswertung der Mößbauerspektren	19
4.4.1. Eisenprobe mit Dreieckssignal	19
4.4.2. Eisenprobe mit Sinussignal	24
4.4.3. Vergleich der Linienbreiten	28
4.4.4. Edelstahlprobe mit Sinussignal	29
5. Zusammenfassung	32
A. Anhang	34

1. Aufgabenstellung

1.1. Abschätzung der oberen Strahlendosis

- maßgebliche Größe für Strahlenschutz ist die aufgenommene Äquivalentdosis H , wobei für eine Punktquelle gilt:

$$H = \Gamma_H \cdot A \cdot t \cdot r^{-2}$$

A - Aktivität der Quelle

Γ_H - Proportionalitätsfaktor, welcher die Energie der γ -Strahlung und Zerfallsschema des Isotops berücksichtigt

- Proben im Praktikum: $A \approx 200$ kBq

Aufgabe 1

- Abschätzung der oberen Grenze der zusätzlichen Äquivalenzdosis:
Vergleich der durchschnittlichen Strahlenbelastung eines Bürgers (ca. 4 mSV/a) mit einer ohne Abschirmung liegenden ^{60}Co - Quelle während ca. 12 Stunden mit einem Meter Abstand des Experimentators

1.2. Messung des Energiespektrums der ^{57}Co -Quelle

Aufgabe 2a

- Aufnahme Energiespektrum der ^{57}Co -Quelle (PHA-Modus)
- Ausgangssignal des Verstärkers mittels Oszilloskop fotografieren und Kennzeichnung der erkennbaren Details im Spektrum
- Variation der Verstärkung

Aufgabe 2b

- Durchführung einer Energiekalibrierung mittels verschiedener Strahler
- Strahler nur unter Verwendung des runden Metalleinsatzes in die Absorptionshalterung einsetzen - Verhinderung des Herunterfallens nach unten auf die sehr mechanisch empfindliche ^{57}Co -Quelle
- Identifikation der 14.4 keV-Linie

1.3. Einstellung des Energiefensters auf die 14.4 keV-Linie

Aufgabe 3a

- Einstellung Oszilloskop: Einstellen des Fensters des Einkanal-Diskriminators (SCA) auf die Resonanzabsorptionslinie bei 14.4 keV durch triggern des Energiesignals mit dem Ausgangssignals des SCA

Aufgabe 3b

- Einstellung Vielkanalanalysator: Beobachtung der Wirkung der Fenstereinstellung am SCA durch Triggerung des ADC über Gate-Eingang direkt am Vielkanalanalysator → genauere Einstellung der Resonanzabsorptionslinie
- ggf. Nachjustieren der Fenstereinstellung am SCA
- Skizze des eingestellten Bereichs im Energiespektrum

1.4. Messung und Auswertung der Mößbauerspektren

- Einstellen von $v_{\max}$ der Steuereinheit (Mössbauer driving unit) und Notieren des Wertes
- Auswertung der Linienbreite: Absorptionslinie wird nicht mehr mit Delta-Funktion abgetastet, sondern mit ungefähr gleich breiten Emissionslinie

Aufgabe 4a

- Messung Mößbauerspektrum von natürlichem Eisen (Folienstärke $30 \mu\text{m}$)

Aufgabe 4b

- Erklärung des Spektrums bezüglich Form, Anzahl und Lage der Linien

Aufgabe 4c

- Bestimmung der Energieaufspaltung im Grundzustand und im angeregten Zustand - Vergleich mit Energie der Gamma-Quanten
- Bestimmung Betrag des B-Feldes am Ort der ^{57}Fe -Kerne ($\mu_g = 0.0906\mu_K$)
- Bestimmung des magnetischen Moments des ersten angeregten Zustands von ^{57}Fe
- Bestimmung der Isomerieverschiebung bezüglich der Quelle (^{57}Fe in Rhodium)
- Bestimmung der Linienbreite(n)

Aufgabe 4d

- Vergleich der Linienbreiten für kleine und große Geschwindigkeiten - Diskussion Ergebnis
- Vergleich der ermittelten Linienbreite mit theoretischem Wert

Aufgabe 4e

- Messung des Mößbauerspektrums von Edelstahl - Diskussion Ergebnis bezüglich Anzahl der Linien, Isomerieverschiebung und Linienbreite

2. Grundlagen

2.1. Grundlagen der Radioaktivität und Gammastrahlung

Unter *Radioaktivität* wird die Eigenschaft verstanden, dass instabile Atomkerne spontan ionisierende Strahlung aussenden. Dabei wird der Mutterkern in einen Tochterkern umgewandelt durch Aussendung von Teilchen oder geht in einen energetisch niedrigeren Zustand über. Diese frei gewordene Energie wird als die Bewegungsenergie von ausgesendeten Teilchen oder als Strahlungsenergie von Gammastrahlung abgegeben. Die wichtigsten Zerfallsarten sind Alpha-, Beta- und der Gammazerfall. [3]

Für diesen Versuch ist insbesondere die *Gammastrahlung* relevant. Oftmals ist der Gammazerfall eine Folge vom Alpha- oder Betazerfall, da die entstehenden Tochterkerne in einem angeregten Zustand vorliegen. Beim Übergang von einem höheren in ein niedrigeres Niveau wird ein Gamma-Quant (Photon) emittiert, da der Kern diese Anregungsenergie durch elektromagnetische Wechselwirkung wieder abgeben kann. [5, 6]

Zerfallsgleichung:



Der Zerfall einer ${}^{57}\text{Co}$ -Quelle ist für diesen Versuch von Bedeutung. Hierbei zerfällt der Mutterkern zunächst zu 99,8 % durch Elektroneneinfang (electron capture). Dabei wird ein Elektron aus der K-Schale eingefangen, sodass dieses in ein Neutron umgewandelt wird und gleichzeitig ein Elektron-Neutrino entsteht. Dadurch verringert sich die Ordnungszahl von 27 auf 26 und es entsteht Eisen in einem angeregten Zustand. Der Zustand bei 136.32 keV hat eine Lebensdauer von etwa 9 ns und zerfällt durch Emission eines Gammaquants auf das Niveau bei 14.412 keV. Danach geht dieses Niveau weiter in den Grundzustand über. Dieser Übergang hat eine Lebensdauer von 98 ns und wird beim Mössbauer-Effekt verwendet, da die zugehörige Linie aufgrund der vergleichsweise langen Lebensdauer des angeregten Zustands eine sehr geringe natürliche Linienbreite besitzt. [7]

2.2. Wechselwirkung von Gammastrahlung mit Materie

2.2.1. Photoeffekt

Der Photoeffekt beschreibt das Herauslösen von Elektronen aus Materialien durch Absorption von Photonen. Dafür benötigt das Photon eine Energie, welche mindestens der Bindungsenergie des Elektrons entsprechen muss. Die Anzahl der herausgelösten Elektronen ist proportional zur Lichtintensität, während die kinetische Energie nicht von der Intensität, sondern von der Frequenz des Lichtes abhängt.

$$E_{\text{kin}} = h \cdot f - W_A \quad (2.2)$$

Die *Einstein-Gleichung* 2.2 beschreibt die Energieerhaltung zwischen dem einfallenden Photon und dem aus dem Material gelösten Elektron. Das Photon wird vollständig

absorbiert und das Atom erfährt einen Anteil des Impulses als Rückstoß, damit der Energie- bzw. Impulssatz erhalten bleibt.

$$\sigma_{\text{ph}} \propto Z^5 / E_\gamma^{3,5}, E_\gamma \gg E_b \quad (2.3)$$

Der Wirkungsquerschnitt des Photoeffekts weist näherungsweise eine starke Abhängigkeit von der Ordnungszahl Z auf. Daher ist der Photoeffekt insbesondere bei schweren Elementen ein wichtiger Absorptionsmechanismus für Gammaquanten niedriger bis mittlerer Energie. Mit steigender Gammaenergie nimmt die Wahrscheinlichkeit für den Photoeffekt deutlich ab. [7]

2.2.2. Compton-Effekt

Bei Photoenergien von $h \cdot \nu \gg E_b$ ist die inelastische Streuung von Bedeutung. Im Photonenmodell wird der Compton-Effekt als ein inelastischer Stoß zwischen einem Photon mit der Energie ($h\nu$) und dem Impuls ($p = \hbar \cdot k$) sowie einem schwach gebundenen oder freien Elektron des Streumaterials beschrieben. Unter Verwendung der Beziehungen $\lambda = \frac{c}{\nu}$ und $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$ erhält man die Compton-Streuformel, die die Änderung der Wellenlänge eines Photons beim Streuprozess beschreibt:

$$\lambda_S - \lambda_0 = 2\lambda_c \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (2.4)$$

$\lambda_c \approx 2,4262 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ ist dabei die *Compton-Wellenlänge* des Elektrons. Sie entspricht der maximalen Wellenlängenänderung dividiert durch zwei und ist eine Naturkonstante des Elektrons. Die maximale Wellenlängenänderung tritt bei einem Streuwinkel von 180° auf.

$$\sigma_c \propto Z/E_\gamma, E_\gamma \gg m_e \cdot c^2 \quad (2.5)$$

Der Wirkungsquerschnitt des Compton-Effekt weist eine lineare Abhängigkeit von der Kernladungszahl auf. Daher stellt der Compton-Effekt insbesondere bei mittleren Gammaenergien einen wichtigen Wechselwirkungsmechanismus dar. [5]

2.2.3. Paarbildung

Beträgt die Energie eines Gamma-Quanten $E_\gamma > 2 \cdot m_e \cdot c^2$ kommt es zur Paarbildung, wobei ein Gamma-Quant im Coulomb-Feld des Atomkerns ein Elektron-Positron-Paar bildet. Der Atomkern erfährt dabei einen Rückstoß aufgrund der gleichzeitigen Energie- und Impulserhaltung. Die zur Paarbildung notwendige Mindestenergie entspricht der doppelten Ruheenergie des Elektrons, da sowohl ein Elektron als auch ein Positron erzeugt werden. Überschüssige Energie wird als kinetische Energie der erzeugten Teilchen abgegeben.

$$\sigma_p \propto Z^2 \cdot \ln(E_\gamma) \quad (2.6)$$

Der Wirkungsquerschnitt der Paarbildung weist näherungsweise eine quadratische Abhängigkeit von der Kernladungszahl Z auf. Daher wird die Paarbildung insbesondere durch schwere Kerne begünstigt. [5]

2.3. Nachweis und Spektroskopie von Gammastrahlung

2.3.1. Gammaspektroskopie

Die Gamma-Spektroskopie dient zur Untersuchung der Energie von Gammastrahlung, die bei radioaktiven Zerfällen oder Kernübergängen entsteht. Mithilfe geeigneter Detektoren, beispielsweise Szintillationsdetektoren oder Proportionalzählrohren, wird ein Energiespektrum aufgenommen, aus dem sich charakteristische Linien verschiedener Nuklide bestimmen lassen.

2.3.2. Nachweis mit Proportionalitätszählrohr

Das Proportionalzählrohr dient zum Nachweis ionisierender Strahlung. Es besteht aus einem gasgefüllten Zylinder mit einem dünnen axialen Anodendraht, zwischen denen eine Hochspannung angelegt wird. Beim Eintritt von Strahlung entstehen im Gas Elektron-Ion-Paare (Primärionisation) durch den Photoeffekt. Die Elektronen werden zur Anode beschleunigt, da die elektrische Feldstärke exponentiell ansteigt in der Nähe des Drahtes. Durch Stoßionisation werden weitere Ladungsträger (Gasverstärkung) ionisiert. Dadurch entsteht ein elektrischer Impuls, dessen Höhe proportional zur ursprünglich erzeugten Ionisation und damit zur Energie der Strahlung ist. [4]

2.3.3. Single-Channel-Analyser

Der Single-Channel-Analyser gibt einen Impuls aus, sobald die Amplitude der Spannung des eingehenden Impulses in einem bestimmten Bereich liegt. Das ermöglicht, die Selektierung und Zählung von Gamma-Quanten mit verschiedenen Energien.

2.3.4. Multi-Channel-Analyser

Der Multi-Channel-Analyser verarbeitet die vom Analog-Digital-Converter kommenden Zahlen und speichert sie in einem Histogramm. Nach der Verarbeitung solcher Signale entsteht eine Impulshöhenverteilung.

2.4. Mössbauereffekt

Der Mössbauereffekt beschreibt die rückstoßfreie Kernresonanzabsorption von Gammastrahlung durch Atomkerne, die in einem Festkörper gebunden sind. Im Gegensatz zur Emission eines freien Atoms wird der Rückstoßimpuls nicht von einem einzelnen Kern aufgenommen, sondern vom gesamten Kristallgitter, wodurch die Rückstoßenergie praktisch vernachlässigbar wird. Dadurch bleiben Emissions- und Absorptionsenergie der γ -Quanten nahezu identisch, sodass eine hochpräzise Resonanzabsorption möglich ist. Diese führt zu extrem schmalen Linienbreiten und ermöglicht die Untersuchung feinsten Energieverschiebungen durch Hyperfeinwechselwirkungen.

2.4.1. Debye-Waller-Faktor

Der Debye-Waller-Faktor beschreibt die Wahrscheinlichkeit einer rückstoßfreien Emission bzw. Absorption von γ -Quanten. Mit steigender Temperatur nehmen die Gitterschwingungen des Kristalls zu, wodurch häufiger Energie auf das Gitter übertragen wird und der rückstoßfreie Anteil sinkt. Deshalb wird der Debye-Waller-Faktor bei tiefen Temperaturen größer und erreicht für $T \rightarrow 0$ sein Maximum. [7]

2.4.2. Mössbauerquellen

Wie bereits in Abschnitt 2.1 erwähnt ist ^{57}Co eine Mössbauer-Quelle. Diese Quellen müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:

- untersuchter Übergang führt in den Grundzustand, da Absorption fast nur aus dem Grundzustand möglich ist
- Debye-Waller-Faktor darf nicht zu gering sein $\rightarrow$ große Atommasse, große Gammaenergie und eine hohe Debye-Temperatur begünstigen dies
- lang genug Lebensdauer der Mössbauer-Niveaus $\rightarrow$ sonst Linienbreite zu groß und die Energieauflösung verschlechtert sich
- Handhabbarkeit der Eigenschaften des Mutterisotops sowie Herstellungsmöglichkeiten des Isotops

2.5. Hyperfeinwechselwirkungen

Als Hyperfeinwechselwirkungen bezeichnet man die Wechselwirkungen zwischen dem Atomkern und seiner Umgebung. Dazu gehören insbesondere die Isomerieverschiebung, die magnetische Aufspaltung und die elektrische Quadrupolaufspaltung. Sie verursachen kleine Änderungen bzw. Aufspaltungen der Kernenergieniveaus und liefern Informationen über elektronische, magnetische und strukturelle Eigenschaften eines Materials. [7]

2.5.1. Isomerieverschiebung

Die Energie eines Kernzustandes für einen ausgedehnten Kern mit mittlerem quadratischen Kernradius ist gegenüber einem punktförmigen Kern verschoben. Bei diesem Experiment wird die Energie relativ zwischen der Quelle und dem Absorber gemessen. Die Isomerieverschiebung ist eine geringe Verschiebung der Energie eines Gammaübergangs eines Atomkerns vom angeregten Zustand in den Grundzustand. Die Übergangsenergie hängt von der chemischen Umgebung des Atoms ab, da die Elektronendichte am Kern die Kernenergieniveaus minimal beeinflusst. Haben folglich die Quelle und der Absorber nicht die gleichen Elektronendichten am Kern, besitzen ihre Gammaübergänge nicht exakt dieselbe Energie. Diese Energiedifferenz nennt man Isomerieverschiebung, die zusammenfassend durch elektrische Monopolwechselwirkung zwischen der Kernladung und der Elektronendichte am Kern entsteht. Es handelt sich um eine relative Größe und muss immer bezüglich einer Bezugssubstanz angegeben werden, im Versuch ist diese Substanz Rhodium. [7]

2.5.2. Magnetische Aufspaltung

Wirkt am Atomkern ein internes oder externes Magnetfeld, so spalten sich die Kernenergieniveaus in mehrere Unterniveaus auf (Zeeman-Aufspaltung). Dadurch entstehen mehrere mögliche Übergänge zwischen angeregtem Zustand und Grundzustand, was zu mehreren Linien im Mössbauer-Spektrum führt. Die magnetische Aufspaltung liefert Informationen über die magnetischen Eigenschaften des Materials.

2.5.3. Elektrische Quadrupolaufspaltung

Besitzt der Atomkern ein elektrisches Quadrupolmoment und liegt ein inhomogenes elektrisches Feld vor, so werden die Kernenergieniveaus aufgespalten. Im Mössbauer-Spektrum zeigt sich dies meist als Dublett. Die Quadrupolaufspaltung gibt Auskunft über die elektronische Umgebung und die Symmetrie der Ladungsverteilung am Kern.

2.6. Mössbauer-Spektroskopie

Die Mössbauer-Spektroskopie basiert auf der rückstoßfreien Resonanzabsorption von Gamma-Quanten in Festkörpern. Durch die hohe Energieauflösung können kleinste Änderungen der Kernenergie gemessen werden, die durch die chemische oder magnetische Umgebung des Atoms verursacht werden. Die Methode liefert wichtige Informationen über Oxidationszustände, magnetische Eigenschaften und die Struktur von Materialien. Die Aufnahme der Mössbauer-Spektren erfolgt in Transmissionsgeometrie. Hierbei wird die ^{57}Co -Quelle mithilfe eines Mössbauer-Drives periodisch bewegt, wobei die Geschwindigkeit durch einen Funktionsgenerator vorgegeben wurde. Die vom Detektor registrierten Ereignisse einer ausgewählten Energie wurden nach Selektion durch den SCA im MCS-Modus zeit- bzw. geschwindigkeitsabhängig erfasst und im Vielkanalanalysator (MCA) gespeichert. Die Messdaten wurden anschließend mit dem Programm WISOFT2003 ausgelesen und verwaltet. Abbildung 2.1 zeigt die Aufspaltung der einzelnen Niveaus und das zu erwartende Mössbauerspektrum.

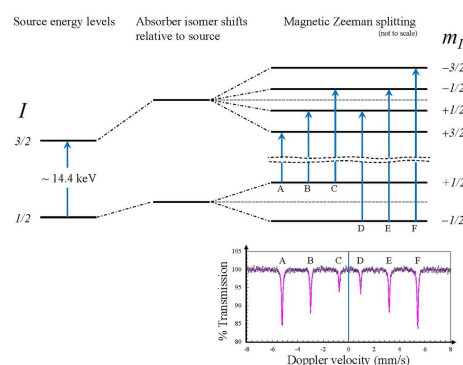


Abbildung 2.1: Mössbauerspektrum und Schema der magnetischen Aufspaltung in ^{57}Fe [2]

3. Durchführung

Der Versuchsaufbau ist durch eine Abschirmung gegen Strahlung geschützt und in unmittelbarer Nähe wurde zu Beginn die Strahlenbelastung gemessen und protokolliert.

Der Versuchsaufbau (Abbildung 3.1) besteht aus einer ^{75}Co -Quelle, welche Gammastrahlung in alle Raumrichtungen isotrop emittiert. Diese Quelle wird durch einen *Mößbauer Drive* bewegt um die Doppler-Modulation zu gewährleisten für die Resonanzabtastung der Mößbauer-Spektroskopie.

Die Strahlung wird durch eine nachgeschaltete Bleiblende mit einer kleinen Öffnung kollimiert. Die durch den Kollimator hindurchtretende Strahlung trifft anschließend auf die Probe. Die resonant absorbierte bzw. reemittierte Strahlung wird anschließend von einem Proportionalzählrohr (Detektor) detektiert. Die Signale werden folgend verstärkt und ausgewertet. Die angelegte Hochspannung von 1900 V ermöglicht im Proportionalzählrohr die Elektronenvervielfachung und damit die Detektion der γ -Quanten. Die Amplitude des Signals vom Detektor ist proportional zur Energie der einfallenden Strahlung.

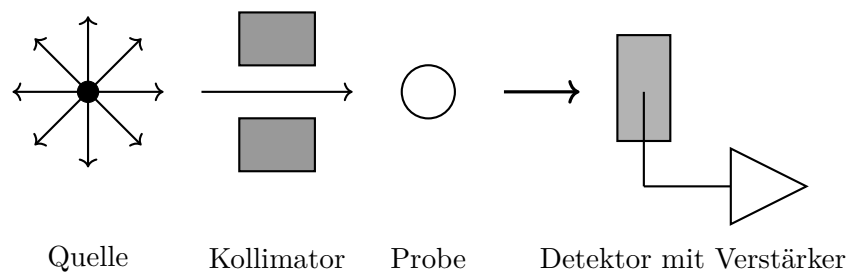


Abbildung 3.1: Schematischer Versuchsaufbau

Im ersten Teil des Versuches stellt die Probe α -Fe dar, welches zu 2% aus ^{75}Fe besteht und eine Folienstärke von $30\text{ }\mu\text{m}$ beträgt. Dieses Isotop ermöglicht die resonante Absorption der charakteristischen 14,4 keV-Gammastrahlung und weist eine stabile Form von Eisen mit kubisch-raumzentrierter Struktur bei Raumtemperatur auf.

Zunächst wurde das Energiespektrum durch eine Puls-Höhen-Analyse (PHA) mittels angelegten Dreiecksignals gemessen (Abbildungen 4.1a, 4.2a, 4.3a und 4.4a). Beim PHA-Verfahren wird das Detektorsignal verstärkt, digitalisiert und abhängig von seiner Impulshöhe in einem entsprechenden Kanal des Multi-Channel-Analysers gespeichert, sodass die Anzahl der Ereignisse in Abhängigkeit von der Energie dargestellt werden kann.

Im Anschluss daran wurden im MCS-Modus die entsprechenden Mößbauer-Spektren aufgenommen, wie in Abschnitt 2.6 beschrieben. (Abbildungen 4.1b, 4.2b, 4.3b und 4.4b). Die einzelnen Peaks des PHA wurden dafür mittels Fenster begrenzt und die einzelnen

Spektren aufgenommen. Im Anschluss wurde die 14,4 keV - Linie identifiziert und die Geschwindigkeit des Mößbauer Drive den Bedingungen angepasst, um ein Spektrum über eine Zeitdauer von 30min sowie 1h zu messen. Bei der Wahl der Geschwindigkeit des Mößbauer-Drives wurden die Breite der Resonanzminima sowie eine hinreichende Abtastung durch genügend Geschwindigkeitskanäle berücksichtigt, sodass das Spektrum ausreichend aufgelöst aufgenommen werden konnte.

Analog wurde diese Messung wiederholt mittels angelegten Sinussignal.

Im Anschluss wurde das Mößbauer-Spektrum für Edelstahl aufgenommen. Hierfür wurde das Sinus-Signal verwendet. Die Geschwindigkeit wurde analog zur vorherigen Beschreibung bestimmt und die Messung dauerte 3,5 h.

4. Auswertung

Die quantenmechanische Anpassung der gemessenen Spektren und die numerische Extraktion der Hyperfeinparameter wurden mit der Software-Umgebung NEXUS durchgeführt.

4.1. Abschätzung der oberen Strahlendosis

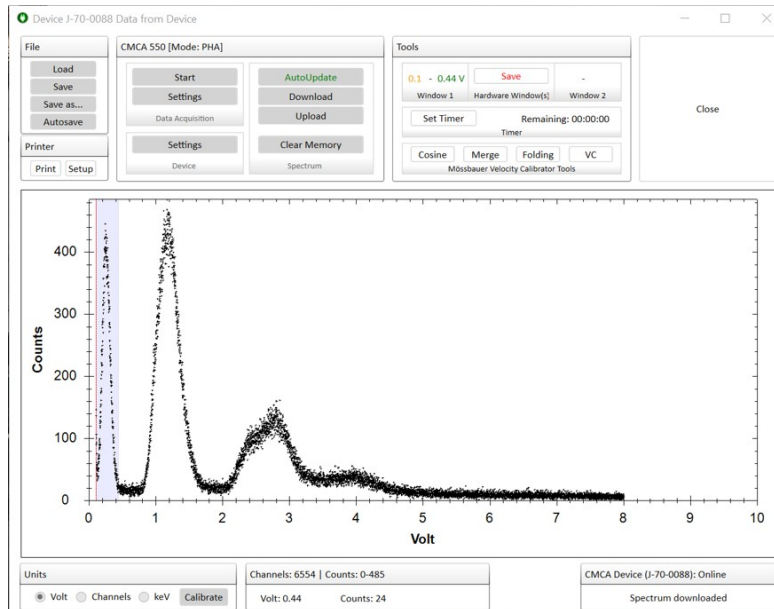
$$\begin{aligned} H_{^{60}\text{Co}, 12\text{ h}} &= \frac{\Gamma_H(^{60}\text{Co}) \cdot A \cdot t}{r^2} \\ &= \frac{351 \frac{\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{GBq}} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{ GBq} \cdot 12 \text{ h}}{(1 \text{ m})^2} \\ &\approx 0,8424 \mu\text{Sv} \end{aligned}$$

$$H_{\text{nat, Jahr}} \approx 4 \text{ mSv}$$

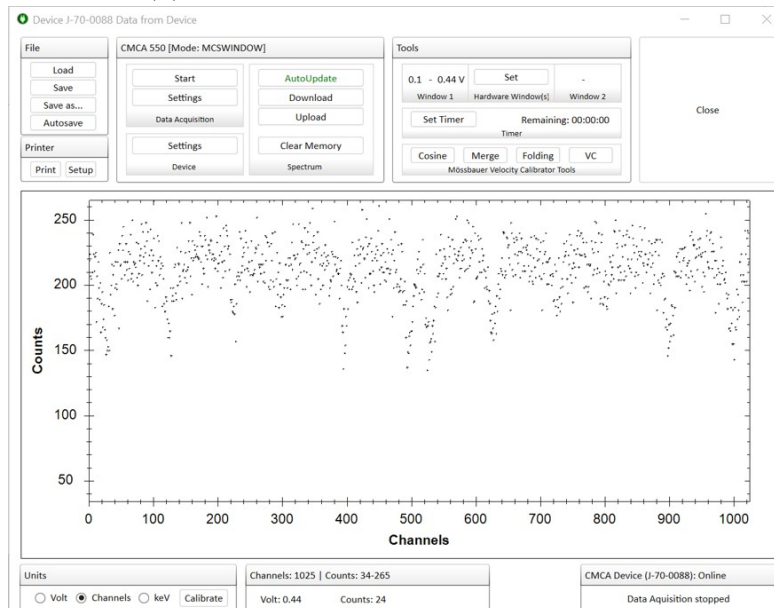
$$H_{\text{nat, 12h}} \approx 5,4795 \mu\text{Sv}$$

Die Strahlenbelastung während des Versuches über eine Dauer von 12 h ist im Vergleich zu der durchschnittlichen Strahlendosis eines Bürgers auf diese Zeitdauer deutlich geringer. Die natürliche Strahlenbelastung ist um etwa das 6,5-fache größer als im Versuch. Zudem ist dies nur eine Abschätzung, da während des Versuches meist ein größerer Abstand zur Probe eingehalten wurde und die Äquivalentdosis bereits durch den antiproportionalen quadratischen Zusammenhang mit dem Abstand stark abnimmt.

4.2. Messung des Energiespektrums der ^{57}Co -Quelle

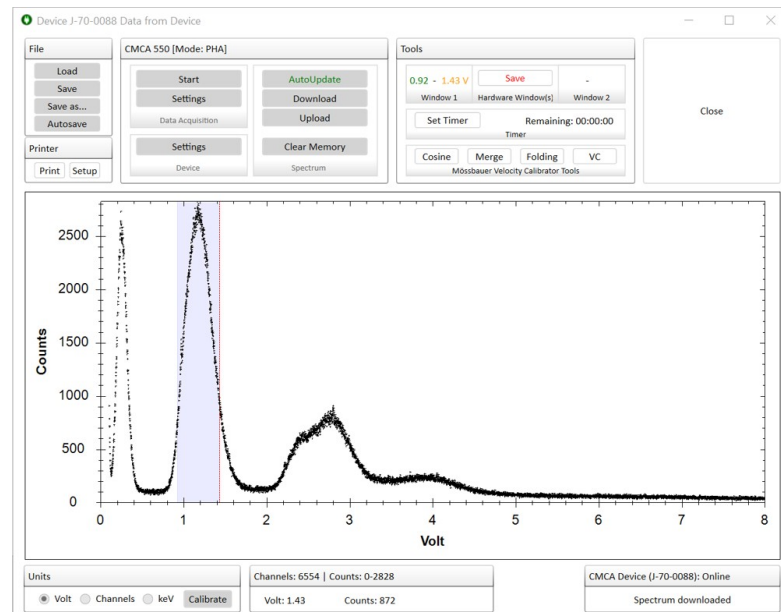


(a) PHA mit markiertem Fenster - 1. Peak

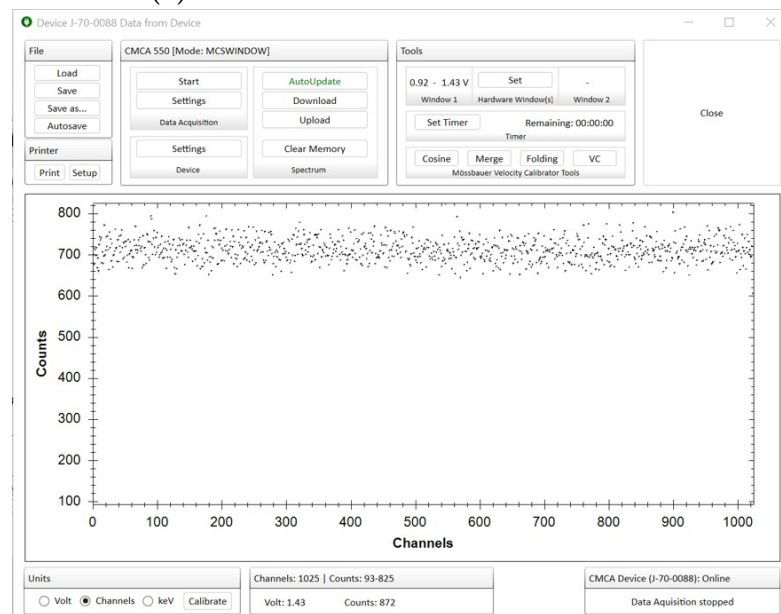


(b) MCS des markierten Fensters - 1. Peak

Abbildung 4.1: PHA und MCS - Geschwindigkeit 1.2

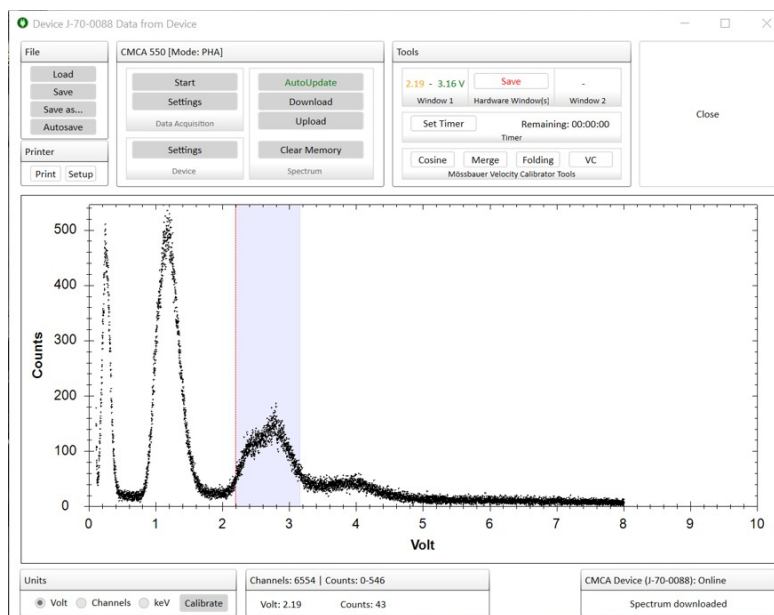


(a) PHA mit markiertem Fenster - 2. Peak

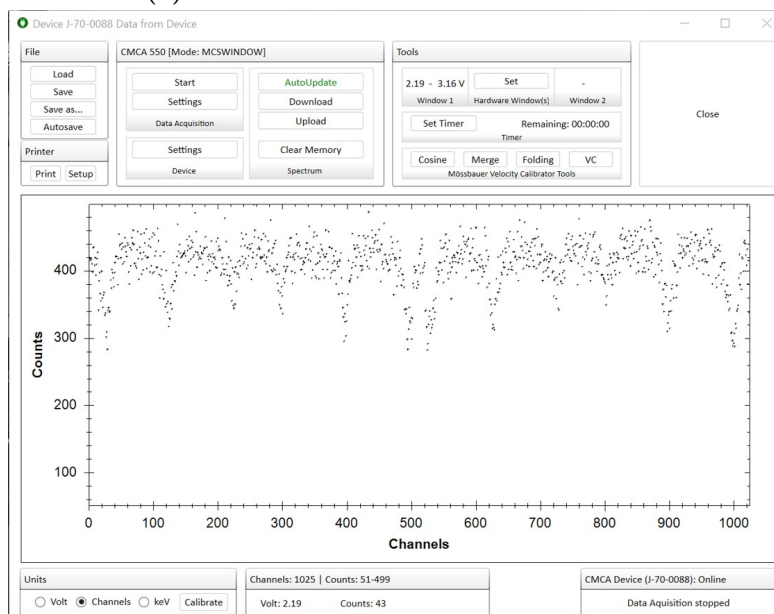


(b) MCS des markierten Fensters - 2. Peak

Abbildung 4.2: PHA und MCS - Geschwindigkeit 1.2

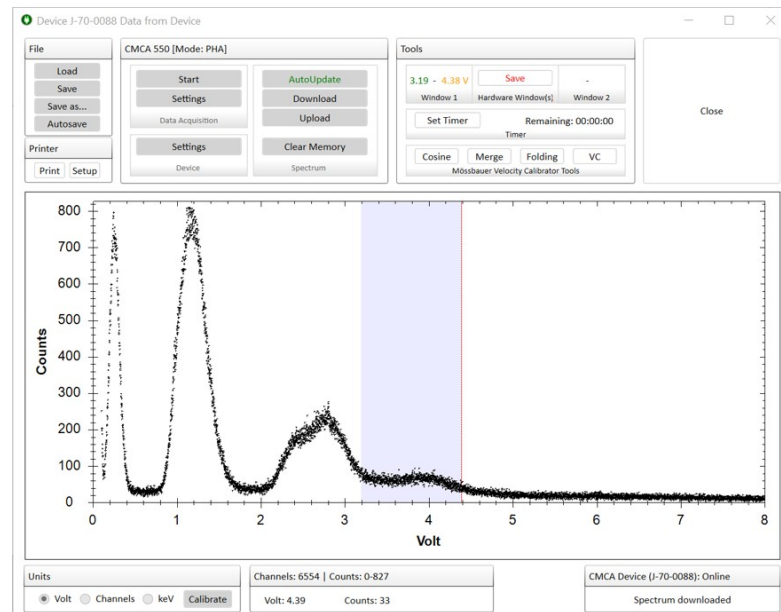


(a) PHA mit markiertem Fenster - 3. Peak

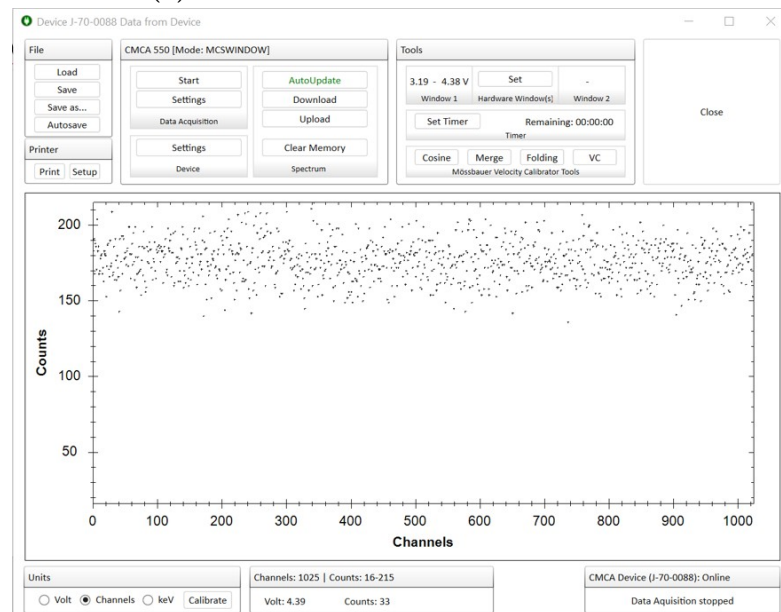


(b) MCS des markierten Fensters - 3. Peak

Abbildung 4.3: PHA und MCS - Geschwindigkeit 1.2



(a) PHA mit markiertem Fenster - 4. Peak



(b) MCS des markierten Fensters - 4. Peak

Abbildung 4.4: PHA und MCS - Geschwindigkeit 1.2

Die oben dargestellten Energiespektren weisen wesentliche Charakteristika auf. In den jeweiligen Energiespektren sind vier deutliche Peaks erkennbar.

Der erste Peak wird als 'escape peak' bezeichnet und stellt im Wesentlichen die Verluste im Detektor dar. Er entsteht dadurch, dass im Proportionalzählrohr erzeugte charakteristische Röntgenstrahlung den Detektor teilweise verlässt, bevor die vollständige Energie deponiert werden kann. Dadurch wird eine geringere Energie registriert als ursprünglich eingestrahlt wurde.

Der zweite Peak bei etwa 6,4keV ist auf die innere Konversion zurückzuführen. Beim Zerfall des angeregten ^{57}Fe -Kerns wird die Übergangsenergie nicht ausschließlich durch Emission eines γ -Quants abgegeben, sondern teilweise direkt auf ein Hüllenelektron übertragen, das daraufhin aus der Atomhülle herausgelöst wird. Die anschließend entstehende Vakanz in der Elektronenhülle wird durch Elektronen höherer Schalen aufgefüllt, wobei charakteristische K_α -Röntgenstrahlung des Eisens emittiert wird.

Der dritte und breiteste Peak entspricht der 14,4 keV-Resonanzlinie des ^{57}Fe . Diese Linie kann resonanzfrei absorbiert werden und ermöglicht aufgrund ihrer sehr kleinen natürlichen Linienbreite die Untersuchung von Hyperfeinwechselwirkungen.

Der vierte Peak wird durch Fluoreszenz des Rhodiums verursacht. Diese entsteht infolge von Wechselwirkungen der emittierten Strahlung mit dem Rhodiumträger der Quelle beziehungsweise mit umgebendem Material.

4.3. Einstellung des Energiefensters auf die 14.4keV-Linie

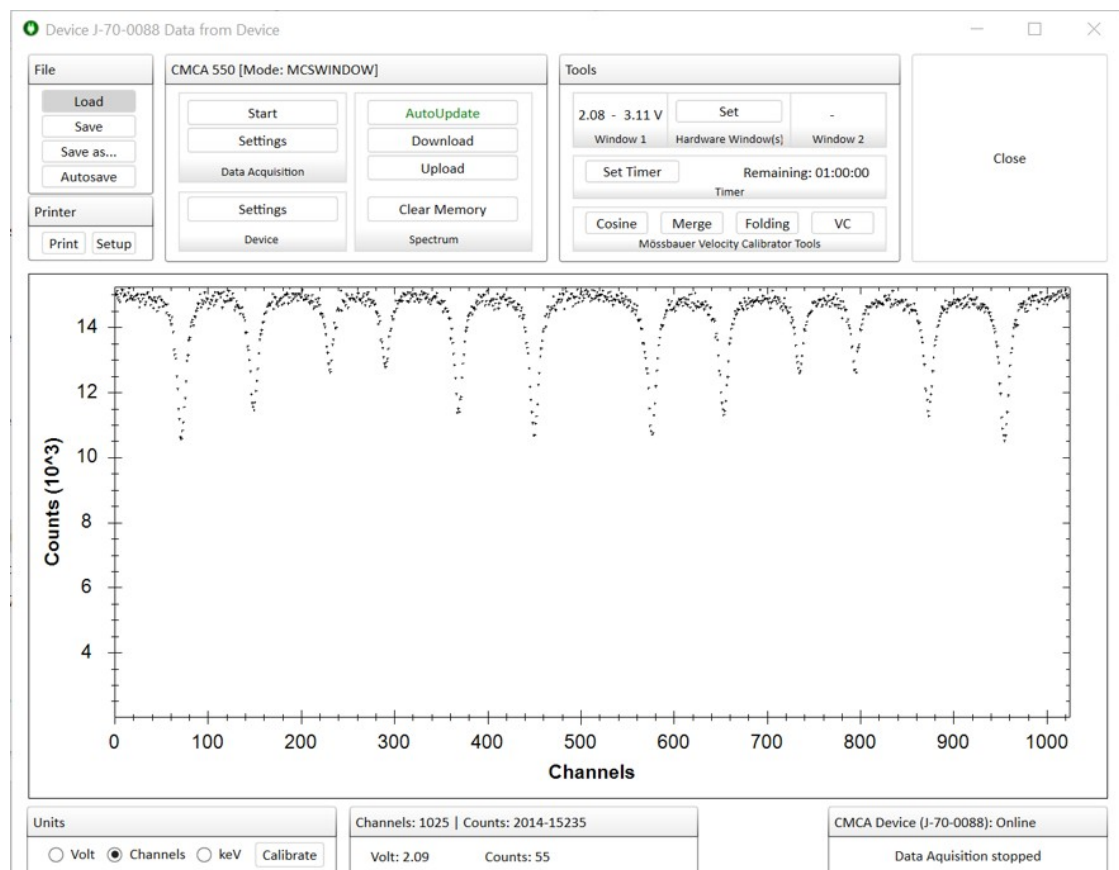


Abbildung 4.5: MCS der 14,4 keV-Linie mit angepasster Geschwindigkeit - Messung über 1,5h

4.4. Messung und Auswertung der Mößbauerspektren

4.4.1. Eisenprobe mit Dreieckssignal

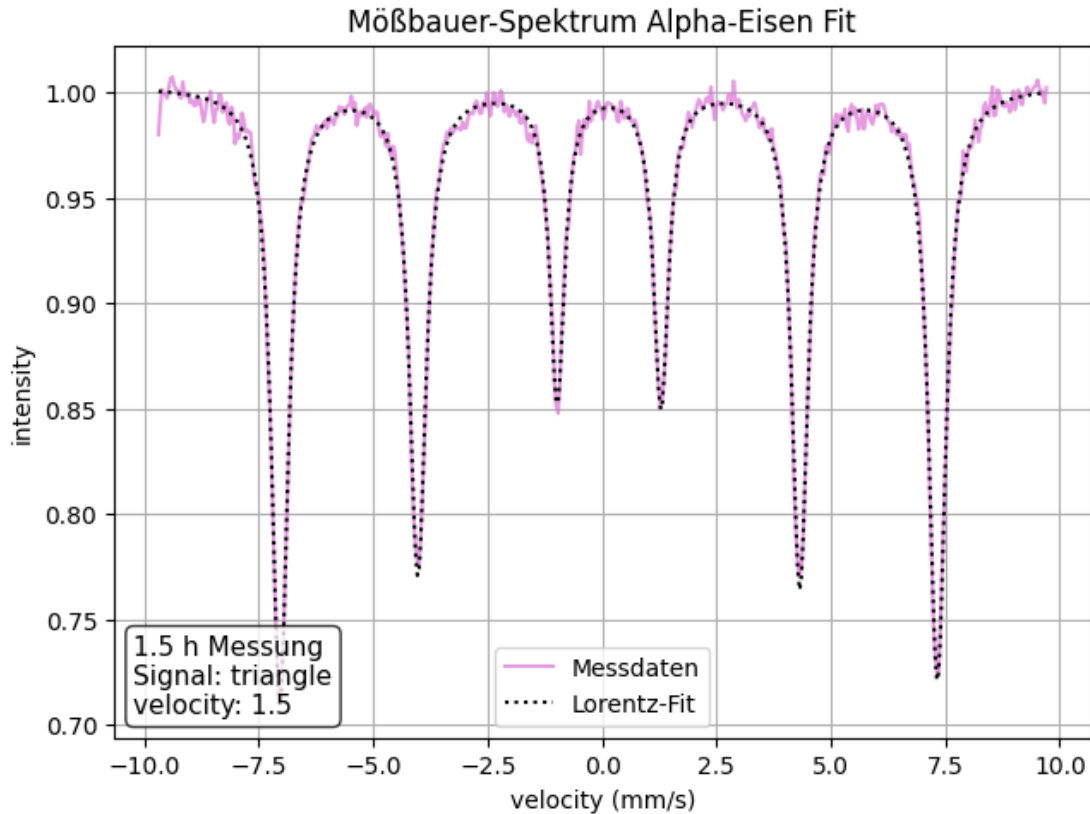


Abbildung 4.6: α -Eisen - Dreieckssignal - Messung über 1,5h - Geschwindigkeit 1,5

Die Resonanzlinien weisen eine typische Lorentz-Form auf und erscheinen als Absorptionsminima, da die Messung in Transmissionsgeometrie durchgeführt wurde. Der Abstand dieser Linien ist bestimmt durch die magnetische Hyperfeinaufspaltung des angeregten und des Grundzustands von ^{57}Fe und somit proportional zum inneren Magnetfeld am Kern. Aufgrund der unterschiedlichen Kernspins ($I=3/2$ bzw. $I=1/2$) und der Auswahlregel $\Delta m=0, \pm 1$ ergeben sich sechs erlaubte Übergänge, die im Spektrum als Sextett erscheinen.

Im aufgenommenem Mößbauer-Spektrum (Abbildung 4.5) erscheinen nicht wie zu erwarten sechs Resonanzlinien, sondern die doppelte Anzahl. Dies ist auf die periodische Bewegung der Quelle zurückzuführen. Im Spektrum erscheint jede Resonanzlinie sowohl bei positiver als auch bei negativer Relativgeschwindigkeit wodurch das Spektrum diese Spiegelsymmetrie aufweist. Die Intensitäten der einzelnen Linien werden durch die jeweiligen Übergangswahrscheinlichkeiten bestimmt.

Die horizontale Achse entspricht der durch den Dopplereffekt verursachten Energieverschiebung der γ -Strahlung infolge der Quellgeschwindigkeit, wobei $v=0$ dem Fall ohne Relativbewegung zwischen Quelle und Absorber entspricht.

Energieaufspaltung ΔE_g im Grundzustand und ΔE_a im angeregten Zustand

1. Grundzustand ΔE_g :

$$\begin{aligned}\Delta v_g &= \frac{1}{4} [(v_6 - v_4) + (v_5 - v_3) + (v_4 - v_2) + (v_3 - v_1)] \\ &= \frac{1}{4} [v_6 + v_5 - v_2 - v_1]\end{aligned}$$

Einsetzen der experimentell ermittelten Peak-Geschwindigkeiten ergibt:

$$\Delta v_g = \frac{1}{4} \left[7,3273 \frac{\text{mm}}{\text{s}} + 4,3210 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - (-4,0265 \frac{\text{mm}}{\text{s}}) - (-7,0409 \frac{\text{mm}}{\text{s}}) \right] = 5,6789 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

Mithilfe der Doppler-Formel und der Übergangsenergie $E_\gamma = 14,4125 \text{ keV}$ lässt sich daraus die energetische Aufspaltung des Grundzustands in eV berechnen:

$$\Delta E_g = E_\gamma \cdot \frac{\Delta v_g}{c} = 14\,412,497 \text{ eV} \cdot \frac{5,6789 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{2,997\,924\,58 \cdot 10^{11} \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 2,7301 \cdot 10^{-7} \text{ eV}$$

2. Angeregter Zustand ΔE_a :

Die totale energetische Aufspaltung des ersten angeregten Zustands Δv_a (Übergang von $m_I = +3/2$ bis $m_I = -3/2$) wird ebenfalls durch die symmetrische Kombination der Peak-Abstände bestimmt.

$$\begin{aligned}\Delta v_a &= \frac{1}{4} [(v_2 - v_1) + (v_3 - v_2) + (v_5 - v_4) + (v_6 - v_5)] \\ &= \frac{1}{4} [v_3 - v_1 + v_6 - v_4]\end{aligned}$$

Das Einsetzen der experimentellen Peak-Geschwindigkeiten liefert:

$$\Delta v_a = \frac{1}{4} \left[-0,9824 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - (-7,0409 \frac{\text{mm}}{\text{s}}) + 7,3273 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - 1,2878 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \right] = 3,0245 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

$$\Delta E_a = E_\gamma \cdot \frac{\Delta v_a}{c} = 14\,412,497 \text{ eV} \cdot \frac{3,0245 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{2,997\,924\,58 \cdot 10^{11} \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 1,4541 \cdot 10^{-7} \text{ eV}$$

Das experimentelle Verhältnis der beiden Kernniveau-Aufspaltungen beträgt somit:

$$\frac{\Delta E_a}{\Delta E_g} = \frac{\Delta v_a}{\Delta v_g} = \frac{3,0245 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{5,6789 \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 0,53$$

Sowie die relative Energieaufspaltung gegenüber der ungestörten Gammaquantenenergie E_γ :

$$\frac{\Delta E_g}{E_\gamma} \approx \frac{2,7301 \cdot 10^{-7} \text{ eV}}{14\,412,497 \text{ eV}} \approx 1,89 \cdot 10^{-11}$$

→ Die relative Energieaufspaltung liegt in der Größenordnung von 10^{-11} , dies ist ein Indikator für die Energieunschärfe sowie Auflösung der Mößbauerspektroskopie.

Betrag des B-Felds am Ort der ^{57}Fe -Kerne ($\mu_g = 0,0906 \mu_K$)

Die hyperfeine magnetische Aufspaltung des nuklearen Grundzustands resultiert aus der Zeeman-Wechselwirkung des magnetischen Dipolmoments μ_g mit dem am Kernort wirkenden effektiven Magnetfeld:

$$\Delta E_g = 2 \cdot |\mu_g| \cdot B$$

Unter Verwendung des magnetischen Moments des Grundzustands $\mu_g = 0,0906 \mu_K$ ergibt sich dieses zu:

$$|\mu_g| = 0,0906 \mu_K = 0,0906 \cdot \frac{5,0508 \cdot 10^{-27} \frac{\text{J}}{\text{T}}}{1,6022 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}}} \approx 2,8561 \cdot 10^{-9} \frac{\text{eV}}{\text{T}}$$

Durch Umstellen nach der magnetischen Flussdichte B und dem Einsetzen der experimentell bestimmten Energieaufspaltung folgt:

$$B = \frac{\Delta E_g}{2 \cdot |\mu_g|} = \frac{2,7301 \cdot 10^{-7} \text{ eV}}{2 \cdot 2,8561 \cdot 10^{-9} \frac{\text{eV}}{\text{T}}} \approx 47,79 \text{ T}$$

Der experimentell ermittelte Betrag des Hyperfeinfelds von $B_{\text{hf}} = 47,79 \text{ T}$ liegt signifikant über dem Literaturwert für reines, ungestörtes α -Eisen ($B_{\text{lit}} = 33,0 \text{ T}$ [7]). Dieser erhöhte Wert stimmt jedoch bemerkenswert gut mit den typischen magnetischen Hyperfeinfeldern oxidiertener Eisenphasen bei Raumtemperatur überein, welche charakteristisch im Bereich von ca. 45 T bis 55 T liegen [7]. Diese quantitative Übereinstimmung erlaubt die begründete Schlussfolgerung, dass im Rahmen des Experiments eine partielle Oxidation der Probenoberfläche vorlag, wodurch die veränderten magnetischen Wechselwirkungen am Kernort dominierten.

magnetisches Moment des ersten angeregten Zustands von ^{57}Fe

Das Verhältnis der experimentell bestimmten Linienabstände steht über die quantenmechanischen Kernspins ($I_g = 1/2$ und $I_a = 3/2$) im folgenden Verhältnis zu den nuklearen magnetischen Momenten μ_a und μ_g :

$$|\mu_a| = 3 \cdot |\mu_g| \cdot \frac{\Delta v_a}{\Delta v_g}$$

$$|\mu_a| = 3 \cdot 4,5760 \cdot 10^{-28} \frac{\text{J}}{\text{T}} \cdot \frac{3,0245 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{5,6789 \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 7,2985 \cdot 10^{-28} \frac{\text{J}}{\text{T}}$$

Da das magnetische Dipolmoment im ersten angeregten Zustand des ^{57}Fe -Kerns antiparallel zum Gesamtkernspin ausgerichtet ist, besitzt der physikalische Wert ein negatives Vorzeichen:

$$\mu_a = -7,2985 \cdot 10^{-28} \frac{\text{J}}{\text{T}} = \frac{-7,2985 \cdot 10^{-28} \frac{\text{J}}{\text{T}}}{5,0508 \cdot 10^{-27} \frac{\text{J}}{\text{T}}} \cdot \mu_K \approx -0,1445 \mu_K$$

Der theoretische Literaturwert für das magnetische Moment des angeregten Zustands liegt bei $\mu_{\text{lit}} = -0,1549 \mu_K$ [1], mit einer Abweichung von ca. 6,7 % liegt der experimentell bestimmter Wert gut mit der Literatur überein.

Isomerieverschiebung des α -Eisens bezüglich der Quelle (Dreiecksignal)

Die Isomerieverschiebung δ resultiert aus der elektrostatischen Wechselwirkung zwischen der Ladungsverteilung des Atomkerns und der Elektronendichte der s -Elektronen am Kernort. Experimentell äußert sie sich als eine Verschiebung des Schwerpunkts des gesamten Absorptionsspektrums relativ zum Nullpunkt der Geschwindigkeitsachse. Da die hyperfeine magnetische Aufspaltung des α -Eisens absolut symmetrisch um diesen Schwerpunkt erfolgt, lässt sich die Isomerieverschiebung durch die Bildung des arithmetischen Mittelwerts aller sechs Peak-Geschwindigkeiten bestimmen:

$$\delta = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 v_i = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6}{6}$$

Das Einsetzen der experimentell ermittelten Peak-Geschwindigkeiten der Dreiecks-Kalibrierung liefert:

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{-7,0409 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - 4,0265 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - 0,9824 \frac{\text{mm}}{\text{s}} + 1,2878 \frac{\text{mm}}{\text{s}} + 4,3210 \frac{\text{mm}}{\text{s}} + 7,3273 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{6} \\ &= 0,1477 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Unter Verwendung des Doppler-Zusammenhangs lässt sich diese Schwerpunktverschiebung in die entsprechende energetische Verschiebung des Kernübergangs transformieren:

$$\delta_{\text{eV}} = E_{\gamma} \cdot \frac{\delta}{c} = 14\,412,497 \text{ eV} \cdot \frac{0,1477 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{2,997\,924\,58 \cdot 10^{11} \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 7,1006 \cdot 10^{-10} \text{ eV}$$

Der berechnete positive Wert der Isomerieverschiebung von $\delta = 0,1477 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ resultiert primär aus der intrinsischen Isomerieverschiebung der radioaktiven Quelle selbst (^{57}Co eingebettet in einer Rhodium-Matrix). In der Literatur wird die Verschiebung einer $^{57}\text{Co}/\text{Rh}$ -Quelle relativ zu einem reinen α -Eisen-Absorber mit etwa $-0,11 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ angegeben. Da das Vorzeichen im Experiment davon abhängt, ob die Quelle oder der Absorber bewegt wird, entspricht der Betrag des Ergebnisses in Näherung der Erwartung.

Reale Linienbreite (FWHM) aus der NEXUS-Kalibrierung:

- Auflösungswert (experimentelle Breite):

$$\Gamma_{\text{mess}} = 0,391 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

- Auflösungswert (relativ zur natürlichen Linienbreite):

$$\Gamma_{\text{mess}} = 4,031 \cdot \Gamma_{\text{nat}}$$

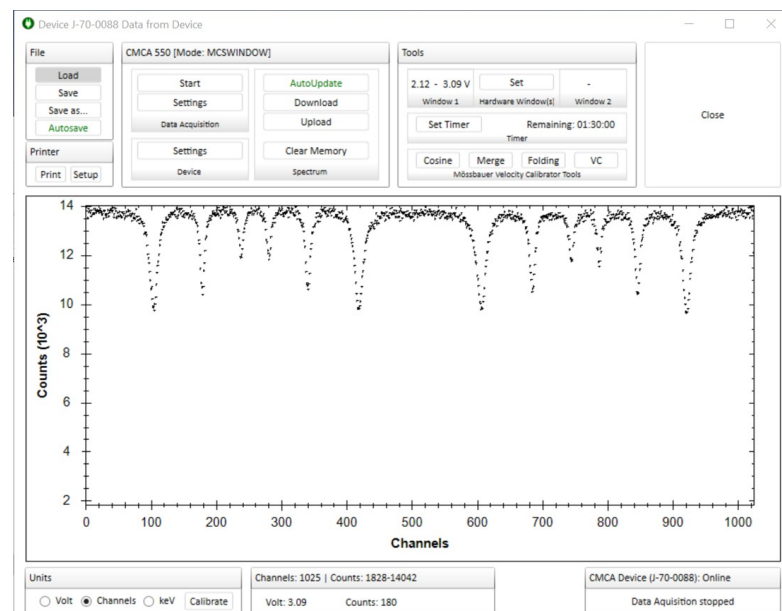
- Experimentelle Auflösung = Auflösungswert - natürliche Linienbreite (reine apparative Zusatzverbreiterung):

$$\Gamma_{\text{apparativ}} = 3,031 \cdot \Gamma_{\text{nat}}$$

$$\Gamma_{\text{mess, eV}} = 4,031 \cdot 4,67 \cdot 10^{-9} \text{ eV} = 1,88 \cdot 10^{-8} \text{ eV}$$

$$\Gamma_{\text{apparativ, eV}} = 3,031 \cdot 4,67 \cdot 10^{-9} \text{ eV} = 1,41 \cdot 10^{-8} \text{ eV}$$

4.4.2. Eisenprobe mit Sinussignal

Abbildung 4.7: α -Eisen - Sinussignal - Messung über 1,5h - Geschwindigkeit 1,35

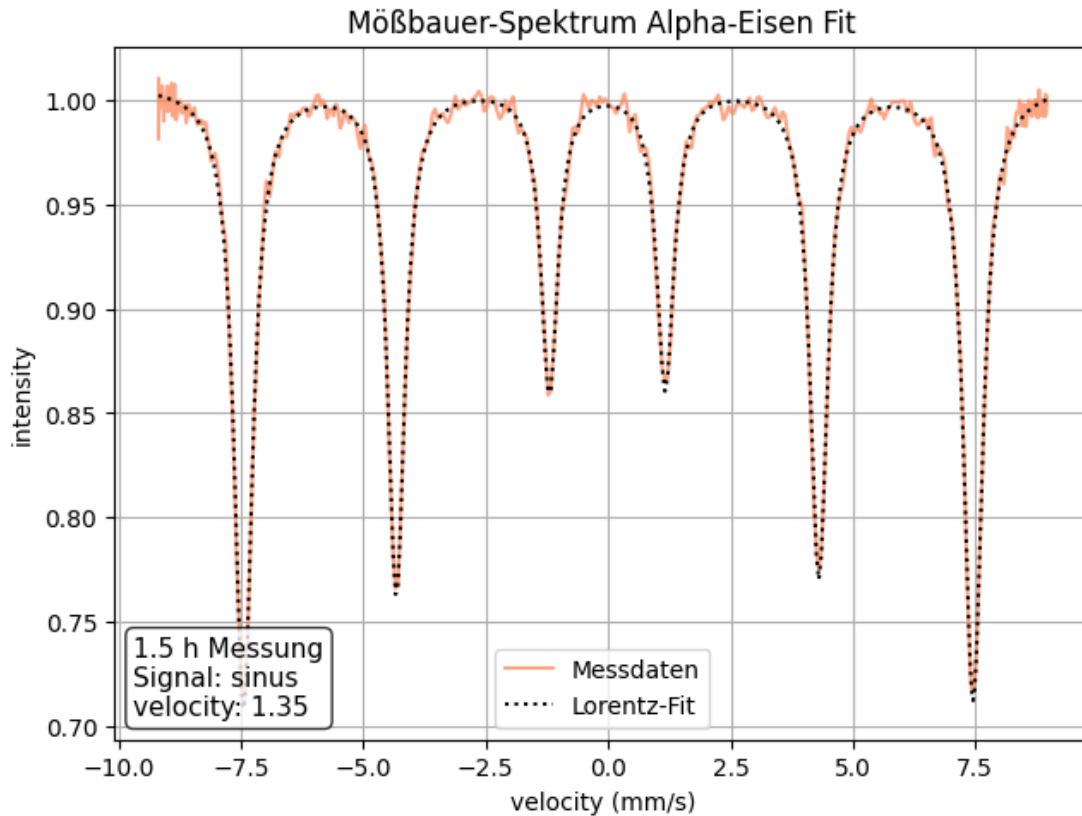


Abbildung 4.8: α -Eisen - Sinussignal - Messung über 1,5h - Geschwindigkeit 1,35

Energieaufspaltung ΔE_g im Grundzustand und ΔE_a im angeregten Zustand

1. Grundzustand ΔE_g :

$$\Delta v_g = \frac{1}{4} \left[7,4524 \frac{\text{mm}}{\text{s}} + 4,3017 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - (-4,3270 \frac{\text{mm}}{\text{s}}) - (-7,4488 \frac{\text{mm}}{\text{s}}) \right] = 5,8825 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

$$\Delta E_g = E_\gamma \cdot \frac{\Delta v_g}{c} \approx 2,8280 \cdot 10^{-7} \text{ eV}$$

2. Angeregter Zustand ΔE_a :

$$\Delta v_a = \frac{1}{4} \left[-1,1999 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - (-7,4488 \frac{\text{mm}}{\text{s}}) + 7,4524 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - 1,1655 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \right] = 3,1340 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

$$\Delta E_a = E_\gamma \cdot \frac{\Delta v_a}{c} = 14\,412,497 \text{ eV} \cdot \frac{3,1340 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{2,997\,924\,58 \cdot 10^{11} \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 1,5067 \cdot 10^{-7} \text{ eV}$$

Das experimentelle Verhältnis der beiden Kernniveau-Aufspaltungen beträgt somit:

$$\frac{\Delta E_a}{\Delta E_g} = \frac{\Delta v_a}{\Delta v_g} = \frac{3,1340 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{5,8825 \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 0,5333$$

Sowie die relative Energieaufspaltung gegenüber der Gammaquantenenergie E_γ :

$$\frac{\Delta E_g}{E_\gamma} \approx \frac{2,8280 \cdot 10^{-7} \text{ eV}}{14\,412,497 \text{ eV}} \approx 1,96 \cdot 10^{-11}$$

Betrag des B-Felds am Ort der ^{57}Fe -Kerne ($\mu_g = 0.0906 \mu\text{K}$)

$$|\mu_g| = 0,0906 \cdot 5,0508 \cdot 10^{-27} \frac{\text{J}}{\text{T}} \approx 4,5760 \cdot 10^{-28} \frac{\text{J}}{\text{T}} \approx 2,8561 \cdot 10^{-9} \frac{\text{eV}}{\text{T}}$$

$$B = \frac{\Delta E_g}{2 \cdot |\mu_g|} = \frac{2,8280 \cdot 10^{-7} \text{ eV}}{2 \cdot 2,8561 \cdot 10^{-9} \frac{\text{eV}}{\text{T}}} = 49,51 \text{ T}$$

Der berechnete Wert von $B = 49,51 \text{ T}$ weicht systematisch vom realen Literaturwert für reines α -Eisen ($B_{\text{lit}} = 33,0 \text{ T}$) ab. Es fällt jedoch auf, dass der berechnete Wert in sehr guter Näherung mit dem Ergebnis der Dreiecksbewegung ($B_{\text{dreieck}} \approx 47,79 \text{ T}$) übereinstimmt. Dies ist physikalisch exakt zu erwarten: Das magnetische Hyperfeinfeld ist eine intrinsische, strukturelle Materialkonstante des ferromagnetischen Absorbers (α -Eisenfolie) und wird ausschließlich durch die Spindichte der unpaarigen Elektronen an den Gitterplätzen bestimmt. Die rein äußere, mechanische Modulationsform des Transmissionsantriebs (harmonischer Sinus- vs. linearer Dreiecksmodus) verändert die Energieniveaus des Kerns im Ruhesystem nicht, sondern beeinflusst lediglich das messtechnische Zeitfenster und die Kanalkalibrierung im Labor. Des Weiteren lässt sich wie bereits zuvor diskutiert die Abweichung auf eine mögliche Oxidation der Probe zurückführen.

magnetisches Moment des ersten angeregten Zustands von ^{57}Fe

$$|\mu_a| = 3 \cdot |\mu_g| \cdot \frac{\Delta v_a}{\Delta v_g}$$

$$|\mu_a| = 3 \cdot 4,5760 \cdot 10^{-28} \frac{\text{J}}{\text{T}} \cdot \frac{3,1340 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{5,8825 \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 7,3137 \cdot 10^{-28} \frac{\text{J}}{\text{T}}$$

Da das magnetische Dipolmoment im ersten angeregten Zustand des ^{57}Fe -Kerns antiparallel zum Gesamtkernspin ausgerichtet ist, besitzt der physikalische Wert ein negatives Vorzeichen:

$$\mu_a = -7,3137 \cdot 10^{-28} \frac{\text{J}}{\text{T}} \approx -0,1448 \mu_K$$

Der bestimmte Wert des magnetischen Moments stimmt ebenfalls gut mit der Literatur überein mit einer relativen Abweichung von ca. 6,5 %. Dies zeigt, dass die Bestimmung von Kernkonstanten über Peak-Kombinationen in NEXUS trotz der harmonischen Signalverzerrung des Sinusmodus funktioniert.

Isomerieverschiebung des α -Eisens bezüglich der Quelle (Sinussignal)

Da die hyperfeine magnetische Zeeman-Aufspaltung des reinen α -Eisens absolut symmetrisch um den Schwerpunkt erfolgt, lässt sich die Isomerieverschiebung des Sinussignals direkt über den arithmetischen Mittelwert der sechs von NEXUS gefitteten Peak-Geschwindigkeiten bestimmen:

$$\delta = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 v_i = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6}{6} \approx -0,0094 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

Mittels des Doppler-Zusammenhangs entspricht dies einer energetischen Verschiebung des Schwerpunkts von:

$$\delta_{\text{eV}} = E_\gamma \cdot \frac{\delta}{c} = 14\,412,497 \text{ eV} \cdot \frac{-0,0094 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{2,9979 \cdot 10^{11} \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx -4,5195 \cdot 10^{-11} \text{ eV}$$

Die experimentell ermittelten Werte weichen mit $\delta_{\text{sinus}} \approx -0,0094 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ und $\delta_{\text{dreieck}} \approx +0,1477 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ systematisch in positive Richtung von diesem idealen Quellbezugswert ab. Diese Differenz könnte auf die thermische Isomerieverschiebung (Zweiter Doppler-Effekt) zurückzuführen sein.

Der zusätzliche quantitative Unterschied von $\approx 0,15 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ zwischen Dreieck und Sinus ist apparativer Natur. Während der harmonische Sinusantrieb einen kontinuierlichen, vibrationsfreien Kraftschluss garantiert (wodurch der Wert sehr nah an der thermisch verschobenen Nulllinie liegt), verursacht das linear angesteuerte Dreieckssignal an den abrupten Umkehrpunkten transiente mechanische Störschwingungen. Diese Vibrationen führen zu einer leichten experimentellen Asymmetrie im zeitlichen Geschwindigkeitsverlauf, was sich in einer zusätzlichen positiven Schwerpunktverschiebung äußert.

Reale Linienbreite (FWHM) aus der NEXUS-Kalibrierung:

Aus dem numerischen Lorentz-Fit in NEXUS ergibt sich für das Sinussignal eine Breite der inneren Linien von:

$$\Gamma_{\text{innen, sin}} = 0,425 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

Die Transformation dieses experimentellen FWHM-Wertes in Einheiten der natürlichen Linienbreite Γ_{nat} des ^{57}Fe -Kerns liefert über den NEXUS-Routine:

$$\Gamma_{\text{innen, sin}} = 4,376 \cdot \Gamma_{\text{nat}}$$

Unter Berücksichtigung der quantenmechanisch idealen Faltung von einer unendlich schmalen Quelle und einem idealen Absorber (theoretisches Minimum von $2 \cdot \Gamma_{\text{nat}}$) wird der reine Anteil der apparativen Zusatzverbreiterung des Messaufbaus isoliert:

$$\Gamma_{\text{apparativ, sin}} = 4,376 \Gamma_{\text{nat}} - 1 \Gamma_{\text{nat}} = 3,376 \Gamma_{\text{nat}}$$

Unter Verwendung der theoretischen natürlichen Linienbreite in Energieeinheiten ($\Gamma_{\text{nat}} = 4,6645 \cdot 10^{-9} \text{ eV}$) lassen sich die experimentelle Breite sowie die apparative Störung des Sinussignals in Elektronenvolt ausdrücken:

$$\begin{aligned}\Gamma_{\text{mess, eV (sin)}} &= 4,376 \cdot 4,6645 \cdot 10^{-9} \text{ eV} = 2,0412 \cdot 10^{-8} \text{ eV} \\ \Gamma_{\text{apparativ, eV (sin)}} &= 3,376 \cdot 4,6645 \cdot 10^{-9} \text{ eV} = 1,5747 \cdot 10^{-8} \text{ eV}\end{aligned}$$

Der isolierte apparative Auflösungswert von $\Gamma_{\text{apparativ, sin}} = 3,376 \Gamma_{\text{nat}}$ wird als fester Faltungsparameter (**resolution** = 3.376) an das **MoessbauerSpectrum**-Objekt für den nachfolgenden Edelstahl-Fit übergeben.

Im direkten Vergleich mit dem Dreieckssignal ($\Gamma_{\text{apparativ, dreieck}} = 3,031 \Gamma_{\text{nat}}$ bzw. $0,391 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$) fällt auf, dass die minimale Linienbreite beim Sinussignal mit $0,425 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ messbar größer ausfällt. Diese zusätzliche Verbreiterung lässt sich apparativ durch die Elektronik und die Bewegungskalibrierung erklären: Während das Dreieckssignal eine konstante, lineare Geschwindigkeit besitzt, erfährt der Transmissionsantrieb beim Sinussignal eine kontinuierliche, harmonische Beschleunigung. Die mathematische Rücktransformation der Kanäle (Entzerrung über die Kosinusfunktion in NEXUS) reagiert dadurch wesentlich empfindlicher auf minimale Phasensprünge, Rauschen des Bewegungsaufnehmers oder mechanische Instabilitäten im Umkehrpunkt. Diese verbleibenden Restungenauigkeiten schlagen sich makroskopisch als eine etwas höhere instrumentelle Linienverbreiterung im Spektrum nieder.

4.4.3. Vergleich der Linienbreiten

Die natürliche theoretische Linienbreite beträgt $\Gamma_{\text{Theorie}} = 4,7 \text{ neV}$. Qualitativ lässt sich im Experiment aufgrund von nicht explizit aufgenommenen Messdaten bezüglich geringeren und größeren Geschwindigkeiten innerhalb eines Signals nicht direkt vergleichen. Die in Abschnitt 4.4.1 berechneten Linienbreiten bezüglich des Dreieckssignals $\Gamma_{\text{mess, eV}}$ und $\Gamma_{\text{apparativ, eV}}$ weichen um den Faktor 4,031 bzw. 3,031 von der theoretischen Linienbreite ab. Des Weiteren weichen die berechneten Linienbreiten in Abschnitt 4.4.2 um rund 4,376 und 3,376 vom Theoriewert ab.

Beim Dreieckssignal wurde eine Geschwindigkeit von 1,2 und beim Sinussignal von 1,35 angelegt. Die etwas größere Abweichung der Linienbreite beim Sinussignal könnte auf die höhere verwendete Geschwindigkeit zurückzuführen sein. Aufgrund der gleichzeitig geänderten Signalform ist ein eindeutiger Nachweis dieses Zusammenhangs mit den vorliegenden Daten jedoch nicht möglich.

4.4.4. Edelstahlprobe mit Sinussignal

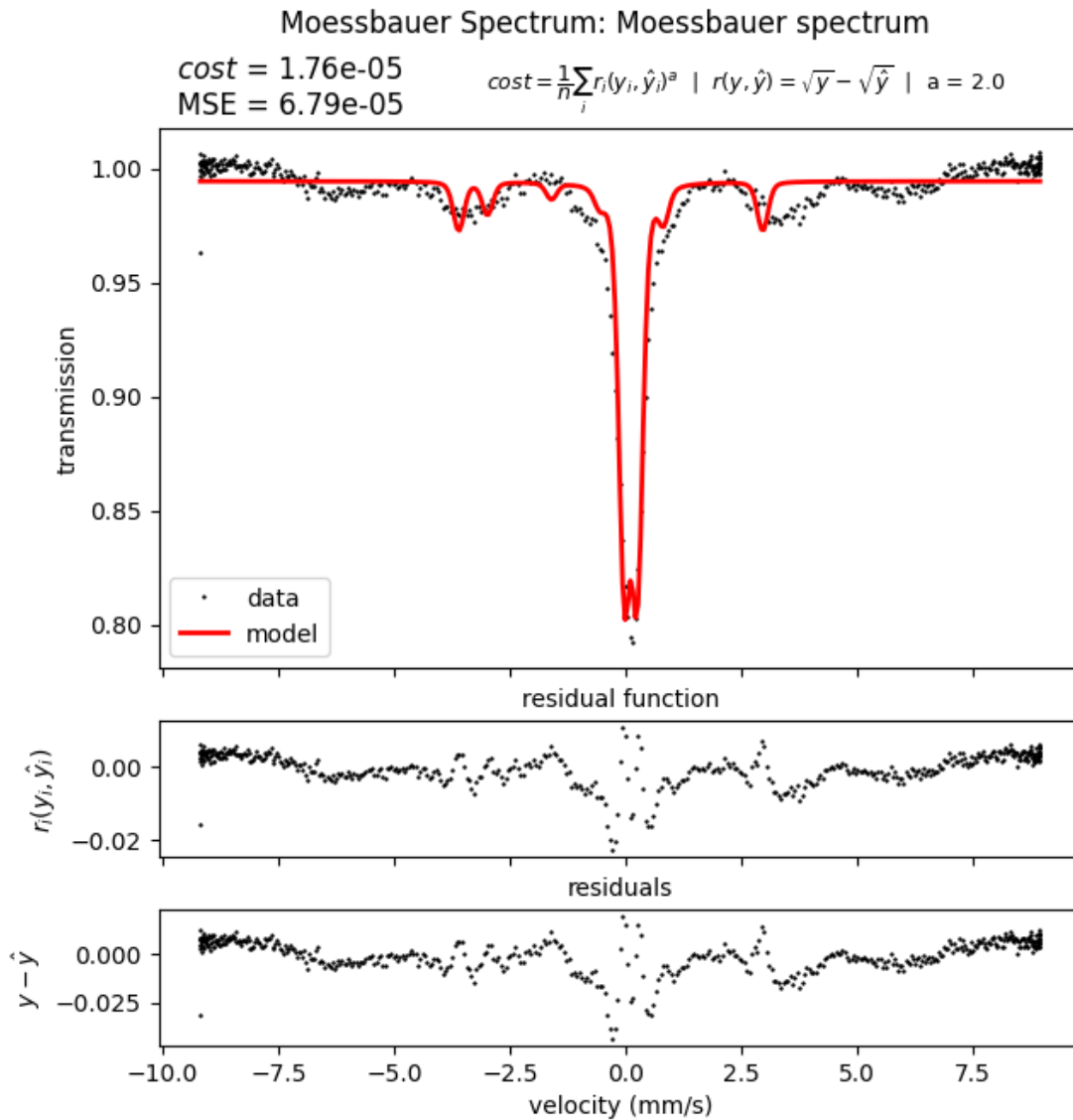


Abbildung 4.9: Mößbauerspektrum von Edelstahl (Austenit) bei einer harmonischen Sinusansteuerung über eine Messzeit von 3,5 h.

In Abbildung 4.9 ist das gemessene Mößbauerspektrum der Edelstahlprobe dargestellt. Das Profil zeigt makroskopisch ein dominantes Dublett, bestehend aus zwei ineinanderlaufenden Lorentz-Linien, sowie schwach ausgeprägte Ansätze eines Sextetts.

Zur quantitativen Analyse wurden in NEXUS zwei Gitterplätze (*Sites*) modelliert. Als freie Fit-Parameter dienten die relative Gewichtung der Phasen, die Isomeriever-

schiebung δ , die Quadrupolaufspaltung E_Q (bzw. die Quadrupolverchiebung der Linien) sowie das interne Hyperfeinfeld B_{hf} , wobei letzteres für den paramagnetischen Hauptanteil (*Site 2*) physikalisch begründet auf 0 T gesetzt wurde.

Gitterplatz 1 – Ferromagnetischer Anteil (Sextett):

Laut numerischer Auswertung beträgt der relative Flächenanteil (Weight) von *Site 1* ca. 18 %. Dieser magnetische Unterbau geht mit einer Isomerieverschiebung von

$$\delta_{\text{site 1}} = 0,00 \pm 0,02 \text{ mm/s}$$

einher. Die zugehörige Quadrupolverchiebung wurde zu

$$E_{Q,\text{site 1}} = -0,09 \pm 0,04 \text{ mm/s}$$

bestimmt. Während im idealen, reinen α -Eisen aufgrund der kubisch-raumzentrierten (bcc) Kristallsymmetrie der elektrische Feldgradient am Kernort exakt verschwindet und somit keine Quadrupolaufspaltung induziert wird, führt die statistische Nachbarschaft von Legierungsatomen im Edelstahl hier zu einer lokalen Symmetriebrechung. Das effektive interne Magnetfeld am Kernort wurde für diese Phase mit

$$B_{\text{hf, site 1}} = 20,9 \pm 0,1 \text{ T}$$

gefitet. Das Auftreten dieses reduzierten Hyperfeinfelds (vgl. reines α -Eisen: 33,0 T) deutet auf geringe Anteile einer ferromagnetischen Phase hin.

Gitterplatz 2 – Paramagnetischer Hauptanteil (Austenit-Dublett):

Der dominierende Gitterplatz besitzt einen Flächenanteil von ca. 82 % und beschreibt die klassische, paramagnetische Struktur des hochlegierten Chrom-Nickel-Stahls (Austenit). Die Isomerieverschiebung des Hauptpeaks beträgt

$$\delta_{\text{site 2}} = 0,111 \pm 0,004 \text{ mm/s}$$

relativ zur verwendeten ^{57}Co -Quelle. Da die Isomerieverschiebung direkt proportional zur s -Elektronendichte am Kernort ist, spiegelt dieser Wert die veränderten chemischen Bindungsverhältnisse im statistischen Substitutionsgitter wider.

Im Gegensatz zum ferromagnetischen Eisen dominiert bei dieser Austenit-Phase der reine elektrische Quadrupol-Effekt, da aufgrund des Paramagnetismus kein makroskopisches Zeeman-Feld existiert ($B_{\text{hf}} = 0 \text{ T}$). Der nukleare Grundzustand ($I = 1/2$) spaltet dadurch nicht weiter auf. Das angeregte Kernniveau ($I = 3/2$) hingegen entartet im elektrischen Feldgradienten der asymmetrischen Legierungsumgebung in zwei Hyperfeinniveaus, was makroskopisch zu dem charakteristischen Zwei-Linien-Dublett führt. Die zugehörige Quadrupolaufspaltung beträgt:

$$E_{Q,\text{site 2}} = 0,29 \pm 0,01 \text{ mm/s}$$

Die experimentell ermittelten Linienbreiten der Einzelkomponenten betragen $0,615 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ und $0,597 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$, was einem arithmetischen Mittelwert von $\Gamma_{\text{Edelstahl}} \approx 0,606 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ entspricht.

Mittels der Doppler-Formel lässt sich dieser Wert in eine reine Energieunschärfe transformieren:

$$\Gamma_{\text{Edelstahl}} = 14412,497 \text{ eV} \cdot \frac{0,606 \frac{\text{mm}}{\text{s}}}{2,9979 \cdot 10^{11} \frac{\text{mm}}{\text{s}}} \approx 2,91 \cdot 10^{-8} \text{ eV} \approx 6 \cdot \Gamma_{\text{nat}}$$

Diese totale Breite übersteigt die natürliche Linienbreite Γ_{nat} um das Sechsfache. Physikalisch lässt sich dies über eine ausgeprägte inhomogene Linienverbreiterung im Festkörper erklären. Da es sich bei Edelstahl um eine ungeordnete Legierung handelt, besitzt fast jeder Eisenkern eine individuell leicht variierende chemische Nachbarschaft (schwankende Anzahl an Cr- und Ni-Atomen). Makroskopisch führt diese statistische Variation zu einer kontinuierlichen Überlagerung unzähliger, minimal zueinander verschobener Isomerieverschiebungen und Quadrupolaufspaltungen, die im Experiment als eine einzige, stark verbreiterte Gesamtlinie detektiert wird.

5. Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Versuchs wurden mittels Mößbauer-Spektroskopie verschiedene Proben analysiert. Zunächst erfolgte die Untersuchung von α -Fe hinsichtlich seiner ferromagnetischen Eigenschaften. Bedingt durch die kubisch-raumzentrierte Gitterstruktur liegt am Kern ein magnetisches Hyperfeinfeld vor, der elektrische Feldgradient verschwindet jedoch, sodass keine elektrische Quadrupolaufspaltung auftritt. Dies wurde experimentell durch die charakteristische Zeeman-Aufspaltung in ein Sextett verifiziert.

Während das mit dem Dreieckssignal aufgenommene Spektrum aufgrund der konstanten Beschleunigung eine flache Basislinie aufweist und annähernd direkt ausgewertet werden kann, erfordern die Rohdaten des Sinussignals eine mathematische Nachbearbeitung. Um einen physikalisch sinnvollen Fit durchzuführen, musste das Sinus-Spektrum zunächst bezüglich der nicht-linearen Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Quelle korrigiert werden. Das Dreieckssignal bietet durch eine konstante Geschwindigkeit eine optimale Ausnutzung der Messzeit und eine flache Basislinie, verursacht an den Umkehrpunkten jedoch mechanische Störschwingungen. Der harmonische Sinusantrieb vermeidet diese mechanischen Stöße vollständig und schont die Apparatur, führt jedoch zu einer ungleichmäßigen Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Quelle und einer gekrümmten Basislinie.

Darüber hinaus wurde eine Edelstahlprobe untersucht. Die Spektren offenbarten, dass sich diese Probe aus einer paramagnetischen und einer ferromagnetischen Phase zusammensetzt. Der paramagnetische Anteil dominiert mit 82 % und tritt im Spektrum als Dublett auf. Der ferromagnetische Anteil von 18 % zeigt sich hingegen als schwach ausgeprägtes Sextett. Dieses weist ein vergleichsweise geringes magnetisches Hyperfeinfeld sowie eine Quadrupolaufspaltung von nahezu null auf. Zusätzlich wurde eine Linienverbreiterung um den Faktor sechs festgestellt, die auf die Variation der lokalen atomaren Umgebung durch die Legierungsbestandteile zurückzuführen ist. Bei der α -Eisen-Referenzmessung ist die 3- bis 4-fache Linienverbreiterung rein apparativ bedingt und resultiert im Wesentlichen aus der endlichen Dicke der Folie (Sättigungseffekte) sowie der geometrischen Strahlaufweitung, da hier im Gegensatz zum Edelstahl eine geordnete, reine Kristallstruktur vorliegt.

Literatur

- [1] Magnetische Feldkonstante. URL https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Feldkonstante.
- [2] File:Mossbauer 57Fe.pdf - Wikipedia, May 2020. URL https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossbauer_57Fe.pdf.
- [3] Radioaktivität, Apr. 2026. URL <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioaktivit%C3%A4t&oldid=265805137>. Page Version ID: 265805137.
- [4] Zählrohr, Jan. 2026. URL <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A4hlrohr&oldid=263287711>. Page Version ID: 263287711.
- [5] W. Demtröder. *Experimentalphysik 4*. Springer-Lehrbuch. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-662-52883-9 978-3-662-52884-6. doi: 10.1007/978-3-662-52884-6. URL <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-52884-6>.
- [6] T. Mayer-Kuckuk. *Kernphysik*. Teubner Studienbücher Physik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 7., überarbeitete und erweiterte auflage edition, 2002. ISBN 978-3-519-13223-3 978-3-322-84876-5. doi: 10.1007/978-3-322-84876-5.
- [7] G. Schatz and A. Weidinger. *Nukleare Festkörperphysik: Kernphysikalische Meßmethoden und ihre Anwendungen*. Teubner Studienbücher Physik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 3., durchgesehene auflage edition, 1997. ISBN 978-3-519-23079-3 978-3-322-94131-2. doi: 10.1007/978-3-322-94131-2.

A. Anhang

Anbei befinden sich die Jupyter Notebooks und deren Outputs der quantenmechanischen Auswertung mit der Software-Umgebung NEXUS. Für die Geschwindigkeitskalibrierung ist exemplarisch lediglich das Notebook zur harmonischen Sinusansteuerung beigefügt, da sich dieses vom Dreieckssignal ausschließlich im gewählten Bewegungsmodus (**velocity mode**) unterscheidet. Zudem ist das Notebook zur Untersuchung der paramagnetischen Edelstahlprobe angehängt.

Die Notebooks wurden von der Internetseite <https://fs-mcp.pages.desy.de/nuclear-nexus/examples/examples.html#evaluation-of-a-moessbauer-spectrum> übernommen.

velocity calibration- sinus signal

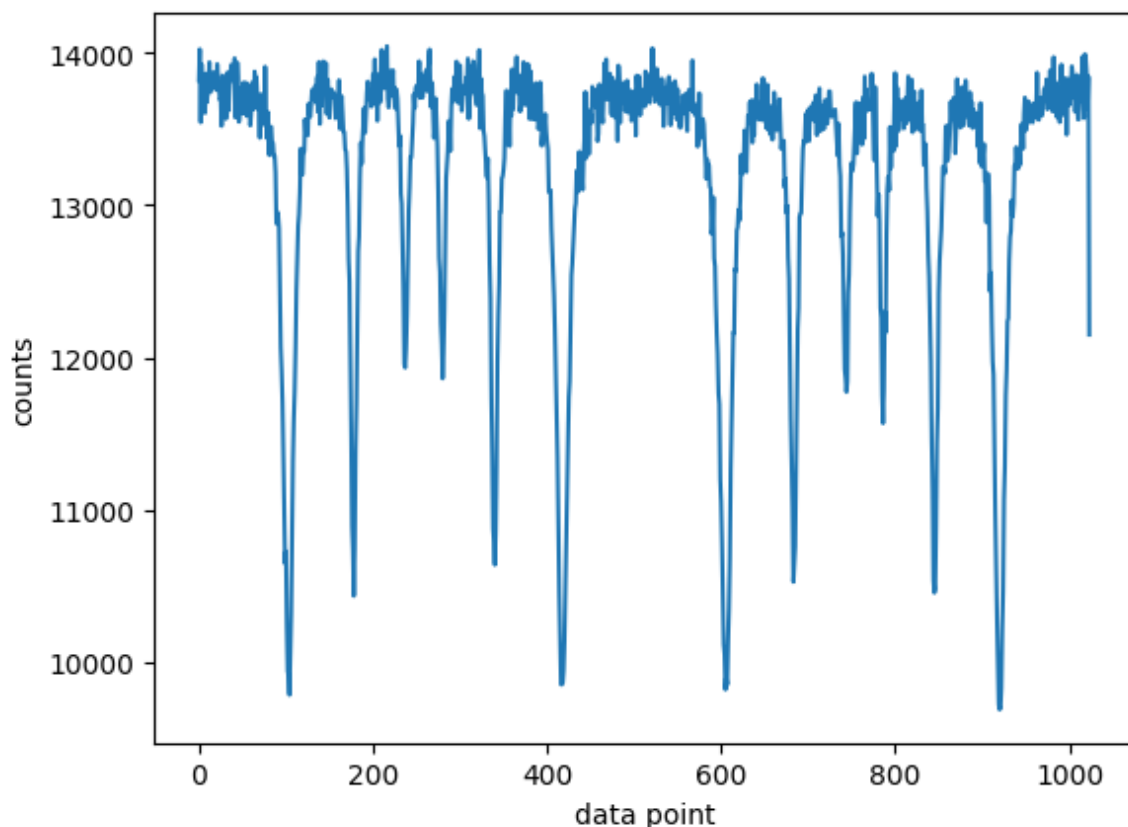
```
In [19]: import nexus as nx
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy
```

data loading

```
In [ ]: data = np.loadtxt('fe, sinus signal, 1,5h.ws5', skiprows=4, max_row:
processed_data = data

plt.plot(data)
plt.xlabel("data point")
plt.ylabel("counts")
plt.show()

print('number of data points: {}'.format(len(data)))
```



number of data points: 1024

folding

```
In [ ]: processed_data, lag, additional_data = nx.data.AutoFold(processed_d:
flip = 'right', # determines
factor = 100, # interpolat
```

```
method = "linear") # or cubic

print('lag: {}'.format(lag))
```

lag: -0.05

normalization

```
In [22]: processed_data, norm_factor = nx.data.Normalize(processed_data,
                                                         method = "baseline"
                                                         #left_point=20,
                                                         #right_point=250,
                                                         #poly_order = 1 #
                                                         )
```

velocity calibration

```
In [23]: # provide approximate velocity of experiment
```

```
approximate_velocity = 9.7
```

```
In [ ]: mode = "sinus" #sinus mode
```

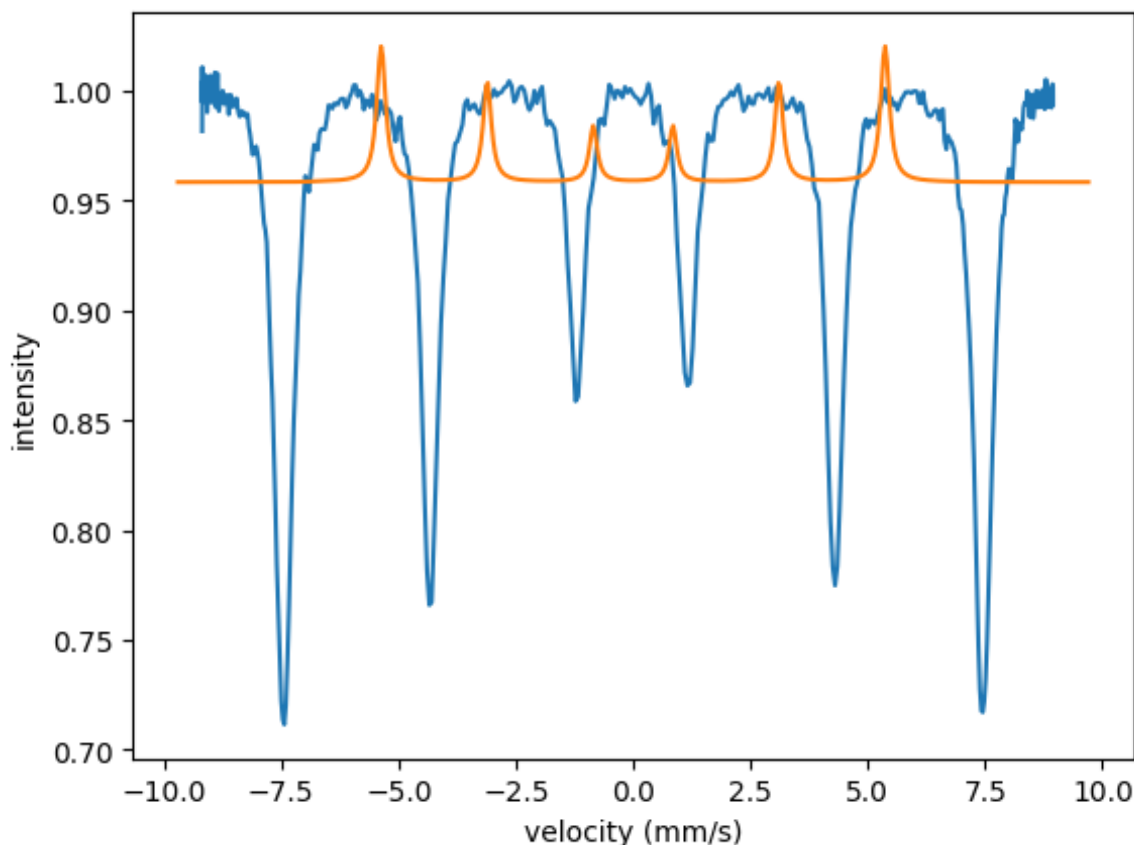
```
velocities, offset, scaling, vel_theo, int_theo = nx.data.Calibrate(
    intensity=processed_data,
    velocity=approximate_velocity,
    thickness=10e3,
    Bhf=33.3,
    mode=mode,
    shift=0.0
)
```

```
print("min / max velocity in experiment (mm/s): {} and {}".format(
    print("offset (mm/s): {}".format(offset))
```

min / max velocity in experiment (mm/s): -9.183647982042848 and 8.948434662939915

offset (mm/s): 0.11752132591536321

```
In [25]: plt.plot(velocities, processed_data)
plt.plot(vel_theo, int_theo)
plt.xlabel("velocity (mm/s)")
plt.ylabel("intensity")
plt.show()
```



```
In [26]: # save a file with the velocity calibration

np.savetxt('velocity_calibration_sinus.dat', velocities)
```

line fits – resolution and area ratio

```
In [27]: # provide number of peaks in spectrum

number_of_peaks = 6
```

```
In [28]: # get a fit of n Lorentzians

n_peaks, p_indices, p_velocity, p_intensity, p_widths, p_areas, base
    velocities,
    processed_data,
    n = number_of_peaks,
    neg = True,
    #baseline = 1.0, # provide a fixed baseline if needed
    rel_prominence = 0.1
)

print(n_peaks)
```

6

```
In [ ]: plt.plot(velocities, processed_data, label='Messdaten', color='cora
plt.plot(velocities, Lorentzian_fit, ':', label='Lorentz-Fit', colo
plt.title('Mößbauer-Spektrum Alpha-Eisen Fit')
```

```

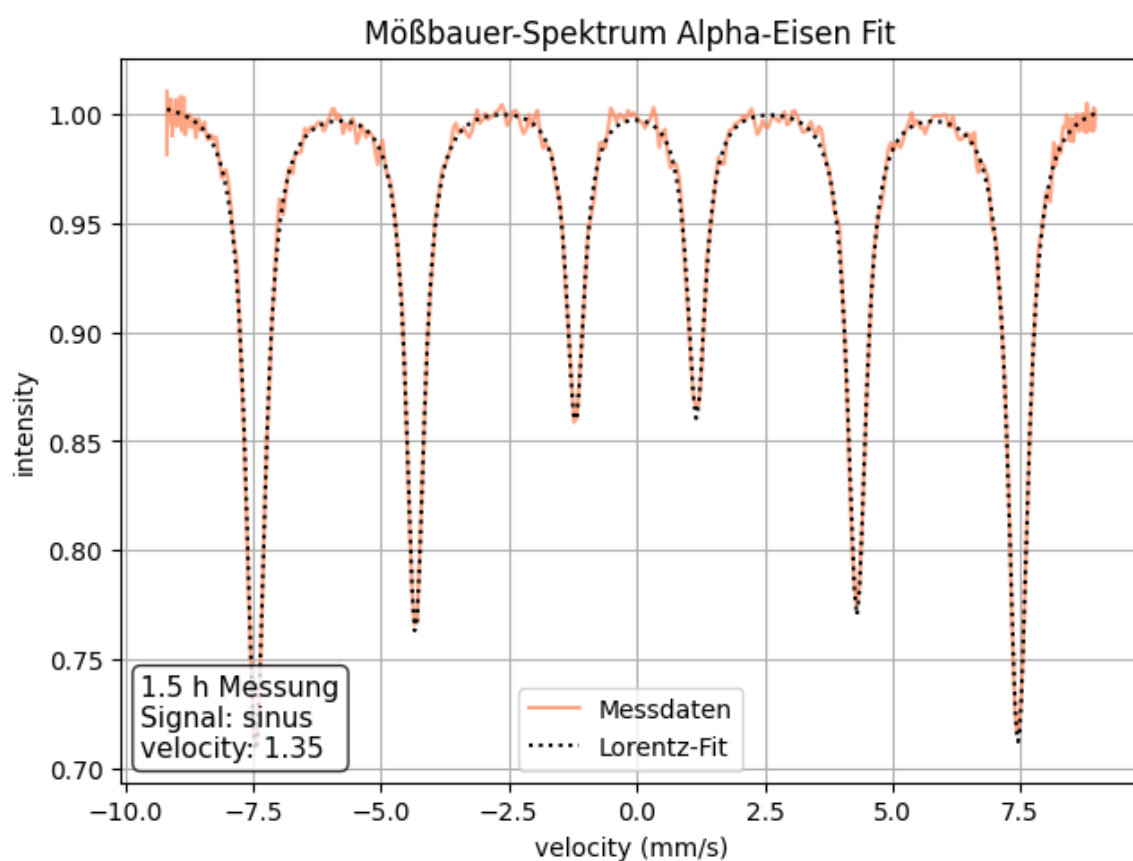
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.text(
    0.02, 0.15,
    '1.5 h Messung\nSignal: sinus\nvelocity: 1.35',
    transform=plt.gca().transAxes,
    fontsize=11,
    verticalalignment='top',
    bbox=dict(
        boxstyle='round',
        facecolor='white',
        edgecolor='black',
        alpha=0.8
    )
)

plt.tight_layout()

plt.xlabel("velocity (mm/s)")
plt.ylabel("intensity")
plt.show()

```



```

In [30]: print("peaks at index:")
print(*p_indices)
print("")

print("peaks at velocity (mm/s):")
print(*p_velocity)

```

peaks at index:
103 177 236 279 339 417

peaks at velocity (mm/s):
-7.4488136388365085 -4.327002187420536 -1.1999132567200566 1.1655214
33541196 4.301695143432097 7.45235185277357

```
In [31]: print("line width values (FWHM, mm/s):")
print(*p_widths)
print("")

widths = []
for i in range(len(p_widths)//2):
    widths.append( (p_widths[i] + p_widths[-(i+1)]) / 2)

print("average of lines (FWHM, mm/s):")
print(*widths)
```

line width values (FWHM, mm/s):
0.45599796242559876 0.4252865440558382 0.41738972614838815 0.4317184
3856863024 0.436958077209651 0.4709284669870315

average of lines (FWHM, mm/s):
0.46346321470631513 0.43112231063274464 0.4245540823585092

```
In [32]: # resolution from the two inner lines

resolution_value = widths[-1]

print("resolution value (mm/s): {:.3f}\n".format(resolution_value))

resolution_gamma = nx.conversions.VelocityToGamma(resolution_value,

print("resolution value (\u0393): {:.3f}\n".format(resolution_gamma

experiment_resolution = resolution_gamma - 1

print("experimental resolution (resolution value - natural linewidth) (\u0393):")
print("")
print("use this value as the resolution input when fitting a MoessbauerSpectrum")
print("... = MoessbauerSpectrum(..., resolution = experiment_resolution,
```

resolution value (mm/s): 0.425

resolution value (Γ): 4.376

experimental resolution (resolution value - natural linewidth) (Γ):
3.376

use this value as the resolution input when fitting a MoessbauerSpectrum, e.g.
... = MoessbauerSpectrum(..., resolution = experiment_resolution,
...)

```
In [33]: areas, area_ratio = nx.data.GetAreas(velocities,
                                                processed_data,
                                                n = number_of_peaks,
```

```
neg = True)

norm_ar = np.array(area_ratio) / np.min(area_ratio)

print("area ratios of total area:")
print(*area_ratio)

print("")
print("normalized area ratios (to 3rd line):")
print(*norm_ar)
print("")

A23 = areas[1]/areas[2]

print("A23: {}".format(A23))
```

area ratios of total area:
-55.908271487880015 -0.005887023259865176 50.84262488983101

normalized area ratios (to 3rd line):
1.0 0.0001052978942684963 -0.909393610940965

A23: -0.00011578912915337373

fit sample of Edlestahl

```
In [14]: import nexus as nx
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

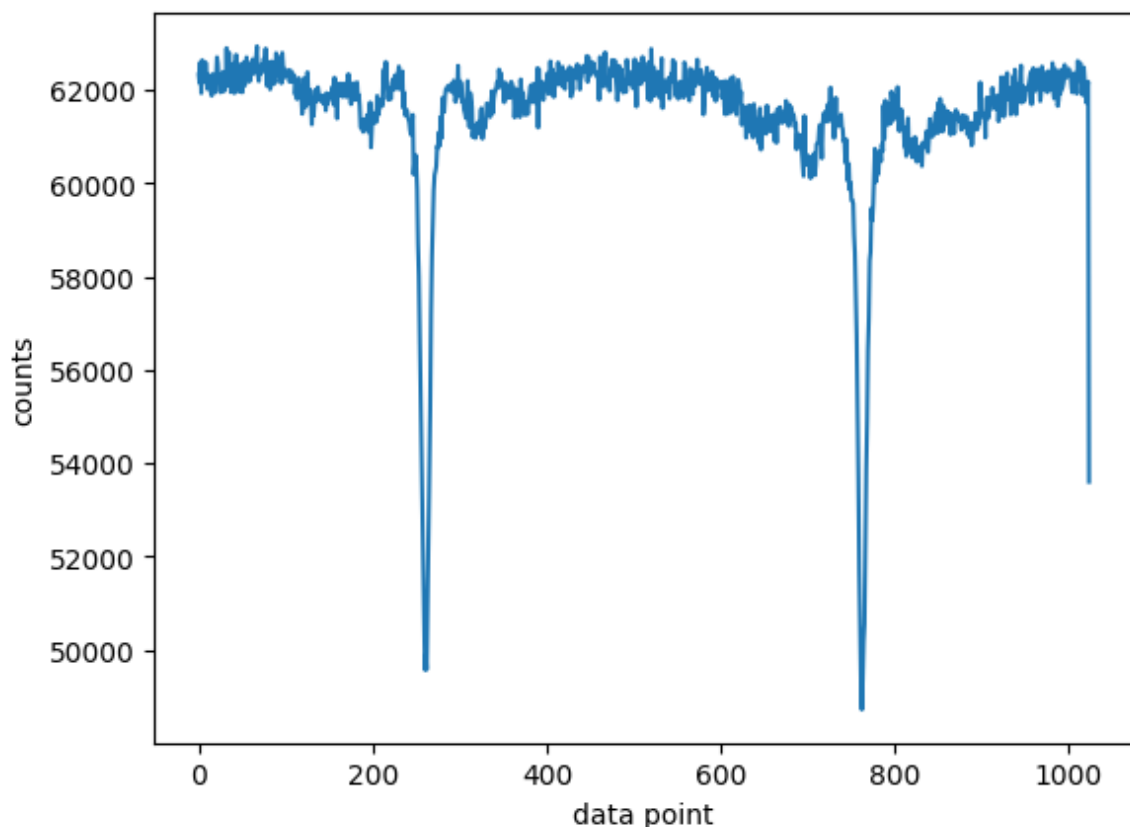
load data

```
In [15]: data = np.loadtxt('edelstahl, 3.5h, sinus.ws5', skiprows=4, max_row:
processed_data = data

velocities = np.loadtxt("velocity_calibration_sinus.dat")
```

```
In [16]: plt.plot(data)
plt.xlabel("data point")
plt.ylabel("counts")
plt.show()

print('number of data points: {}'.format(len(data)))
```



number of data points: 1024

data folding

```
In [ ]: # use same settings as for velocity calibration
```

```
processed_data, lag, additional_data = nx.data.AutoFold(processed_data,
                                                         flip = 'right', # determines
                                                         factor = 100, # interpolation
                                                         method = "cubic") # or cubic

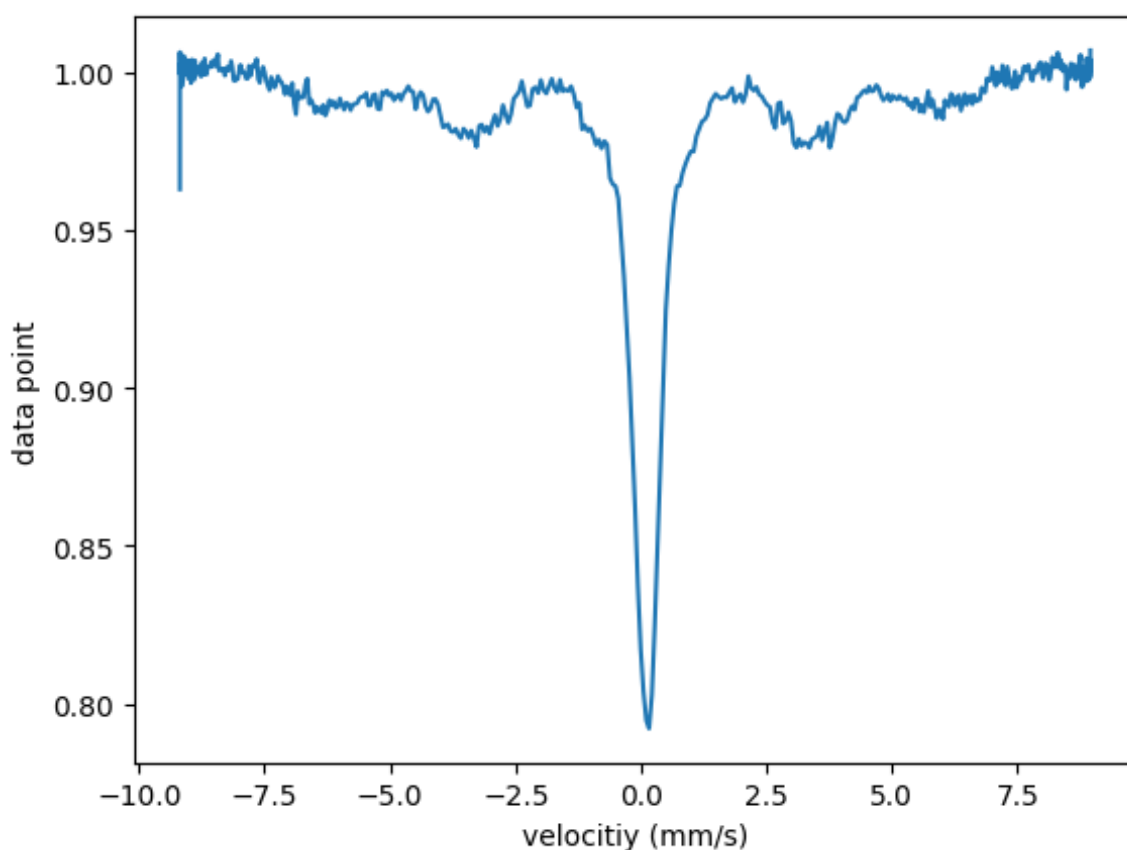
print('lag: {}'.format(lag))
```

lag: 0.16

normalization

```
In [18]: processed_data, norm_factor = nx.data.Normalize(data = processed_data,
                                                         method = "baseline"
                                                         # value = 0,
                                                         # left_point=20,
                                                         # right_point=250,
                                                         # poly_order = 1
                                                         )
```

```
In [19]: plt.plot(velocities, processed_data)
plt.xlabel("velocity (mm/s)")
plt.ylabel("data point")
plt.show()
```



setup experiment

hyperfine sites

```
In [20]: # we assume to have two sites and an isotropic distribution (e.g. powder)

site1 = nx.Hyperfine(id = "site 1",
                    weight = nx.Var(1, min = 0, max = 1, fit = True),
                    isomer = nx.Var(0, min = -1, max = 0, fit = True),
                    magnetic_field = nx.Var(15, min = 10, max = 25, fit = True),
                    quadrupole = nx.Var(0, min = -2, max = 2, fit = True),
                    # texture = 1,      # only used if isotropic = False
                    # broadening = 1   # model free broadening parameter
                    isotropic = True)

site2 = nx.Hyperfine(id = "site 2",
                    weight = nx.Var(1, min = 0, max = 1, fit = True),
                    isomer = nx.Var(0, min = -1, max = 1, fit = True),
                    magnetic_field = 0,
                    quadrupole = nx.Var(0, min = -1, max = 1, fit = True),
                    isotropic = True)
```

sample and experiment

always fit the sample thickness for a Moessbauer experiment

it serves as the scaling factor for the absorption

```
In [21]: # always fit the sample thickness, it serves as the scaling factor

sample = nx.SimpleSample(id = "sample",
                        thickness = nx.Var(3000, min=2000, max=4000, fit=True),
                        composition = [["Fe", 1]],
                        density = 7.874,
                        isotope = nx.lib.moessbauer.Fe57,
                        abundance = 0.02119,
                        lamb_moessbauer = 0.796,
                        hyperfine_sites = [site1, site2]
                        )

beam = nx.Beam(id = "upolarized beam",
              polarization = 0,
              # mixing_angle = 0,      # only for polarized beams
              # canting_angle = 0      # only for polarized beams
              # profile = "g"          # only for grazing incidence
              # fwhm = 0               # only for grazing incidence
              )

#beam.Unpolarized() # not needed as polarization has been set to 0

exp = nx.Experiment(id = "experiment",
                  beam = beam,
                  objects = [sample],
                  isotope = nx.lib.moessbauer.Fe57)

spectrum = nx.MoessbauerSpectrum(id = "Moessbauer spectrum",
                                experiment = exp,
                                velocity = velocities,
```

```

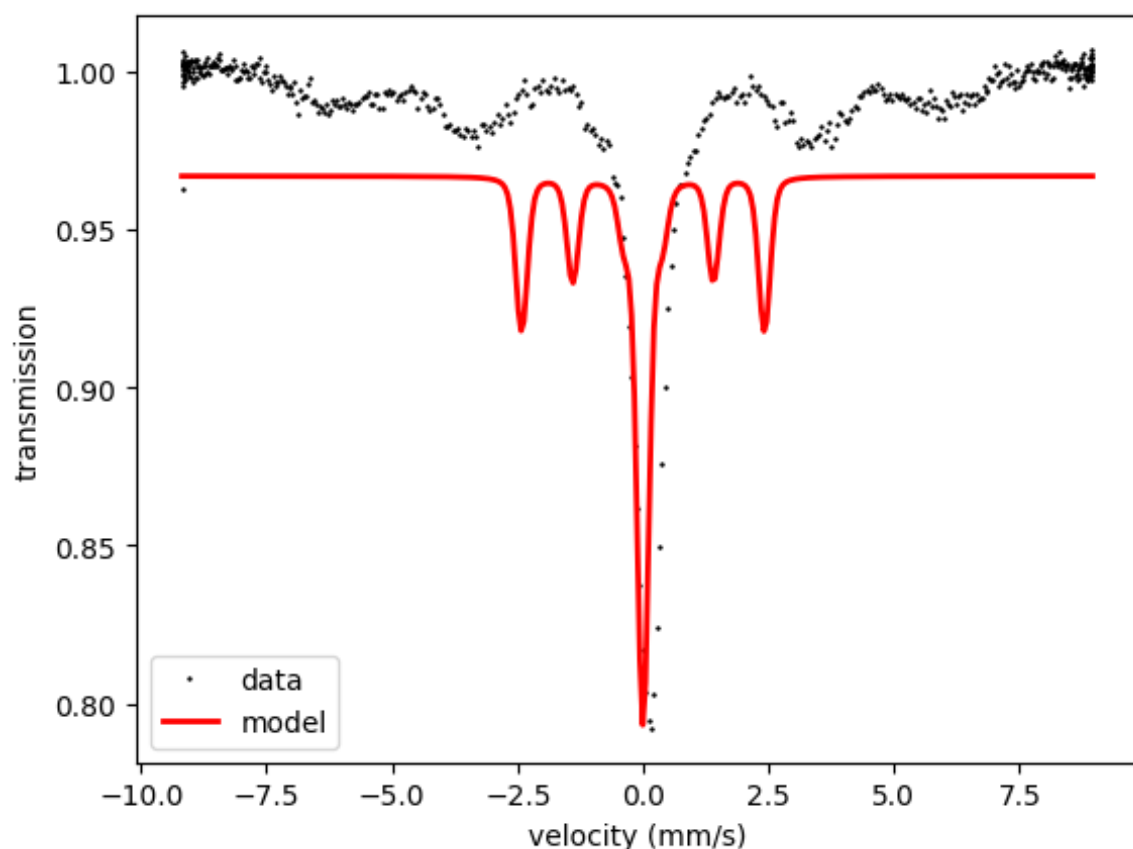
intensity_data = processed_data,
# scaling = "auto"      # use a V
# background = "auto"   # use a V
# residual = nx.lib.residual.Sqrt(
# kernel_type = "Lorentz" # is s
# resolution = 2.197) # value fro
instrument = nx.lib.instrument.Gau
)

intensity = spectrum.Calculate()

spectrum.Plot(velocity = True
# name=None      # provide a filename string to save un
# data=True,
# residuals=True,
# datacolor='black'
# ... many more style options, see API
# legend=True,
# errors=False,
# errorcap=2
)

```

Moessbauer Spectrum: Moessbauer spectrum



setup fit

```

In [22]: # create a fit object with a list of measurements to be fit in para
fit = nx.Fit(id = "fit sample",
            measurements = [spectrum],

```

```

        # external_fit_variables = []    # for advanced fitting
        # inequalities = None            # for advanced fitting
    )

    fit.options.method = "PagmoDiffEvol" # or "'LevMar", "Annealing",
    # many fit.options area available, see API

    # run the fit
    fit.Evaluate()

    # the fit creates an output file "fit_id_fit sample.txt" with the r

```

Run Fit instance with id: fit sample

Starting fit with 1 measurement data set(s) and 10 fit parameter(s):

no.	id	initial value
min	max	
0	ES scaling	1.007
1e-16	100.7	
1	ES backgr	0.0989109
0	9.89109	
2	t	3000
2000	4000	
3	weight 1	0.5
0	1	
4	isomer 1	0
-1	0	
5	magnetic field 1	15
10	25	
6	quadrupole 1	0
-2	2	
7	weight 2	0.5
0	1	
8	isomer 2	0
-1	1	
9	quadrupole 2	0
-1	1	

Using 0 equality constraint(s) on parameter(s):

Using 0 inequality constraint(s).

Calling Pagmo solver with fit method PagmoDiffEvol

population: 110
iterations: 100

Gen:	Fevals:	Best:	F:	CR:
Variant:	dx:	df:		
1	110	262.306	0.258138	0.643454
13	703.321	38073		
2	220	11.3726	0.436389	0.886185
3	937.271	38323.9		
3	330	11.3726	0.436389	0.886185

3		1480.9	37282.3		
	4		440	11.3726	0.436389
3		129.265	35161.9		0.886185
	5		550	11.3726	0.436389
3		129.265	35161.9		0.886185
	6		660	11.3726	0.436389
3		129.265	35161.9		0.886185
	7		770	11.3726	0.436389
3		388.314	33962.4		0.886185
	8		880	11.3726	0.436389
3		390.415	33959.7		0.886185
	9		990	11.3686	0.436389
3		454.081	33837.6		0.886185
	10		1100	0.321154	0.186427
10		1415.95	33848.6		0.161945
	11		1210	0.321154	0.186427
10		1415.95	33848.6		0.161945
	12		1320	0.321154	0.186427
10		1421.92	29129.7		0.161945
	13		1430	0.321154	0.186427
10		1412.94	26076.7		0.161945
	14		1540	0.321154	0.186427
10		1412.94	26076.7		0.161945
	15		1650	0.263894	0.186427
10		1718.9	26076.8		0.161945
	16		1760	0.252861	0.186427
10		1715.44	26076.8		0.161945
	17		1870	0.252861	0.186427
10		582.689	23008.9		0.161945
	18		1980	0.250019	0.186427
13		582.593	23008.9		0.161945
	19		2090	0.170886	0.223199
14		585.854	23009		0.620436
	20		2200	0.170886	0.223199
14		585.854	23009		0.620436
	21		2310	0.170886	0.223199
14		585.854	23009		0.620436
	22		2420	0.170886	0.223199
14		585.854	23009		0.620436
	23		2530	0.0890292	0.669017
3		537.422	22018.4		0.77196
	24		2640	0.0890292	0.669017
3		537.64	22018.3		0.77196
	25		2750	0.0890292	0.669017
3		537.64	22018.3		0.77196
	26		2860	0.0890292	0.669017
3		537.64	22018.3		0.77196
	27		2970	0.0890292	0.669017
3		537.64	22018.3		0.77196
	28		3080	0.0890292	0.669017
3		537.64	22018.3		0.77196
	29		3190	0.0753121	0.211965
15		1268.57	22018.2		0.988979
	30		3300	0.0753121	0.211965
15		1420.91	21832.5		0.988979
	31		3410	0.0740287	0.628689
					0.632588

14	761.486	21832.5			
32	3520	0.0740287	0.628689	0.632588	
14	761.23	21832.4			
33	3630	0.0740287	0.628689	0.632588	
14	761.23	21832.4			
34	3740	0.0635527	0.628689	0.632588	
3	760.626	21832.4			
35	3850	0.0580298	0.378254	0.77196	
3	457.302	3355.86			
36	3960	0.0580298	0.378254	0.77196	
3	457.931	3355.85			
37	4070	0.0580298	0.378254	0.77196	
3	457.931	3355.85			
38	4180	0.0577311	0.378254	0.77196	
3	456.336	3355.85			
39	4290	0.0567782	0.378254	0.77196	
3	456.018	3355.85			
40	4400	0.0567782	0.378254	0.77196	
3	456.018	3355.85			
41	4510	0.0567782	0.378254	0.77196	
3	456.018	3355.85			
42	4620	0.0567782	0.378254	0.77196	
3	456.018	3355.85			
43	4730	0.0531454	0.378254	0.77196	
3	458.808	3355.86			
44	4840	0.0531454	0.378254	0.77196	
3	458.808	3355.86			
45	4950	0.0422477	0.223199	0.620436	
7	493.884	3355.87			
46	5060	0.0393804	0.628689	0.632588	
3	533.533	3355.87			
47	5170	0.0393804	0.628689	0.632588	
3	533.533	3355.87			
48	5280	0.0266098	0.193033	0.528578	
14	170.611	3355.88			
49	5390	0.0266098	0.193033	0.528578	
14	121.519	405.351			
50	5500	0.0266098	0.193033	0.528578	
14	66.0261	210.835			

Gen:	Fevals:	Best:	F:	CR:
Variant:	dx:	df:		
51	5610	0.0266098	0.193033	0.528578
14	215.258	195.816		
52	5720	0.0266098	0.193033	0.528578
14	215.258	195.816		
53	5830	0.0266098	0.193033	0.528578
14	215.258	195.816		
54	5940	0.0266098	0.193033	0.528578
14	215.258	195.816		
55	6050	0.0265017	0.291462	0.349473
13	1037.71	195.816		
56	6160	0.0224016	0.291462	0.349473
13	1037.08	195.82		
57	6270	0.0224016	0.291462	0.349473
13	1037.08	195.82		

	58	6380	0.0224016	0.291462	0.349473
13	1037.08	195.82			
	59	6490	0.0224016	0.291462	0.349473
13	1037.08	195.82			
	60	6600	0.0224016	0.291462	0.349473
13	1037.08	195.82			
	61	6710	0.0216796	0.291462	0.349473
13	1038.13	195.821			
	62	6820	0.021599	0.291462	0.349473
13	1038.21	195.821			
	63	6930	0.0191099	0.291462	0.349473
13	1038.14	195.823			
	64	7040	0.0191099	0.291462	0.349473
13	1038.14	195.823			
	65	7150	0.0191099	0.291462	0.349473
13	1038.14	195.823			
	66	7260	0.0189826	0.291462	0.349473
13	1156.49	14.2328			
	67	7370	0.0189826	0.291462	0.349473
13	1156.49	14.2328			
	68	7480	0.0189826	0.291462	0.349473
13	1156.33	14.2325			
	69	7590	0.0189826	0.291462	0.349473
13	1159.87	14.2313			
	70	7700	0.0189826	0.291462	0.349473
13	1159.87	14.2313			
	71	7810	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	258.652	14.2384			
	72	7920	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	258.652	14.2384			
	73	8030	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	260.586	14.2384			
	74	8140	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	260.586	14.2384			
	75	8250	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	260.586	14.2384			
	76	8360	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	242.053	5.28961			
	77	8470	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	291.349	2.52283			
	78	8580	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			
	79	8690	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			
	80	8800	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			
	81	8910	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			
	82	9020	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			
	83	9130	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			
	84	9240	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			
	85	9350	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			

	86	9460	0.0113912	0.772863	0.0410075
14	290.648	2.51487			
	87	9570	0.011201	0.772863	0.0410075
2	289.964	2.51506			
	88	9680	0.011201	0.772863	0.0410075
2	289.964	2.51506			
	89	9790	0.011201	0.772863	0.0410075
2	290.13	2.50771			
	90	9900	0.011201	0.772863	0.0410075
2	290.13	2.50771			
	91	10010	0.0111698	0.772863	0.0410075
2	290.163	2.50774			
	92	10120	0.0111698	0.772863	0.0410075
2	847.74	1.81973			
	93	10230	0.0111698	0.772863	0.0410075
2	847.74	1.81973			
	94	10340	0.00996998	0.204018	0.424341
13	1052.48	1.8136			
	95	10450	0.00996998	0.204018	0.424341
13	1052.5	1.81273			
	96	10560	0.00996998	0.204018	0.424341
13	1052.5	1.81273			
	97	10670	0.00976094	0.204018	0.111067
13	1052.77	1.81243			
	98	10780	0.00976094	0.204018	0.111067
13	1052.77	1.81243			
	99	10890	0.00976094	0.204018	0.111067
13	1052.77	1.81243			

cost = 4.880471e-03

Calling ceres solver with fit method LevMar

	100	11000	0.00976094	0.204018	0.111067
13	1052.72	1.81112			

Exit condition -- generations = 100

iter	cost	cost_change	gradient	step	tr_ratio	tr
_radius	ls_iter	iter_time	total_time			
0	4.880471e-03	0.00e+00	9.18e-02	0.00e+00	0.00e+00	1.
00e+04	0	3.03e-02	3.24e-02			
1	4.478909e-03	4.02e-04	1.08e-02	0.00e+00	1.32e+00	3.
00e+04	1	6.77e-02	1.00e-01			
2	4.478059e-03	8.50e-07	1.07e-02	2.56e+00	1.28e-02	1.
56e+04	1	9.84e-02	1.99e-01			
3	4.413528e-03	6.45e-05	3.06e-02	1.82e+02	1.21e+00	4.
68e+04	1	6.16e-02	2.60e-01			
4	4.413462e-03	6.65e-08	3.06e-02	5.32e-01	1.19e-03	2.
35e+04	1	9.16e-02	3.52e-01			

Ceres Solver Report: Iterations: 5, Initial cost: 4.880471e-03, Final cost: 4.413462e-03, Termination: CONVERGENCE

Gradient error analysis.

Fit performed with algorithm:

PagmoDiffEvol
 Local algorithm:
 LevMar
 Error analysis:
 Gradient

Using 10 fit parameter(s):

no.	id	fit value	+/- st
d dev	initial value min max		
0	ES scaling	1.03158	0.02
05276	1.007 1e-16	100.7	
1	ES backgr	0.148805	0.01
67034	0.0989109 0	9.89109	
2	t	4000	6.6285
1e-06	3000 2000	4000	
3	weight 1	0.187661	0.00
95884	0.5 0	1	
4	isomer 1	-0.639611	0.01
96626	0 -1	0	
5	magnetic field 1	22.3912	0.1
32462	15 10	25	
6	quadrupole 1	1.19355	0.03
31357	0 -2	2	
7	weight 2	0.812339	0.002
21505	0.5 0	1	
8	isomer 2	0.110478	0.003
45786	0 -1	1	
9	quadrupole 2	-0.287277	0.004
88363	0 -1	1	

Values at boundaries:
 t at UPPER boundary: 4000

Correlation matrix:

no.	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9			
0	1.000	-1.000	1.000	0.723	0.065	0.106
04	-0.723	0.019	-0.148			
1	-1.000	1.000	-1.000	-0.723	-0.066	-0.106
04	0.723	-0.019	0.148			
2	1.000	-1.000	1.000	0.725	0.067	0.095
03	-0.725	0.019	-0.147			
3	0.723	-0.723	0.725	1.000	0.071	0.126
17	-1.000	-0.008	0.029			
4	0.065	-0.066	0.067	0.071	1.000	-0.200
31	-0.071	0.031	-0.011			
5	0.106	-0.106	0.095	0.126	-0.200	1.000
10	-0.126	0.005	-0.005			
6	-0.104	0.104	-0.103	-0.117	-0.331	0.110
00	0.117	-0.029	0.011			
7	-0.723	0.723	-0.725	-1.000	-0.071	-0.126
17	1.000	0.008	-0.029			

```

      8 |    0.019   -0.019    0.019   -0.008    0.031    0.005   -0.0
29    0.008    1.000   -0.031
      9 |   -0.148    0.148   -0.147    0.029   -0.011   -0.005    0.0
11   -0.029   -0.031    1.000

```

Using 0 equality constraint(s) on parameter(s):

and 0 inequality constraint(s).

Total cost = 1.723e-05

cost for each FitMeasurement is:

no.	id	cost
%		
0	Moessbauer spectrum	1.723e-05
100.000		

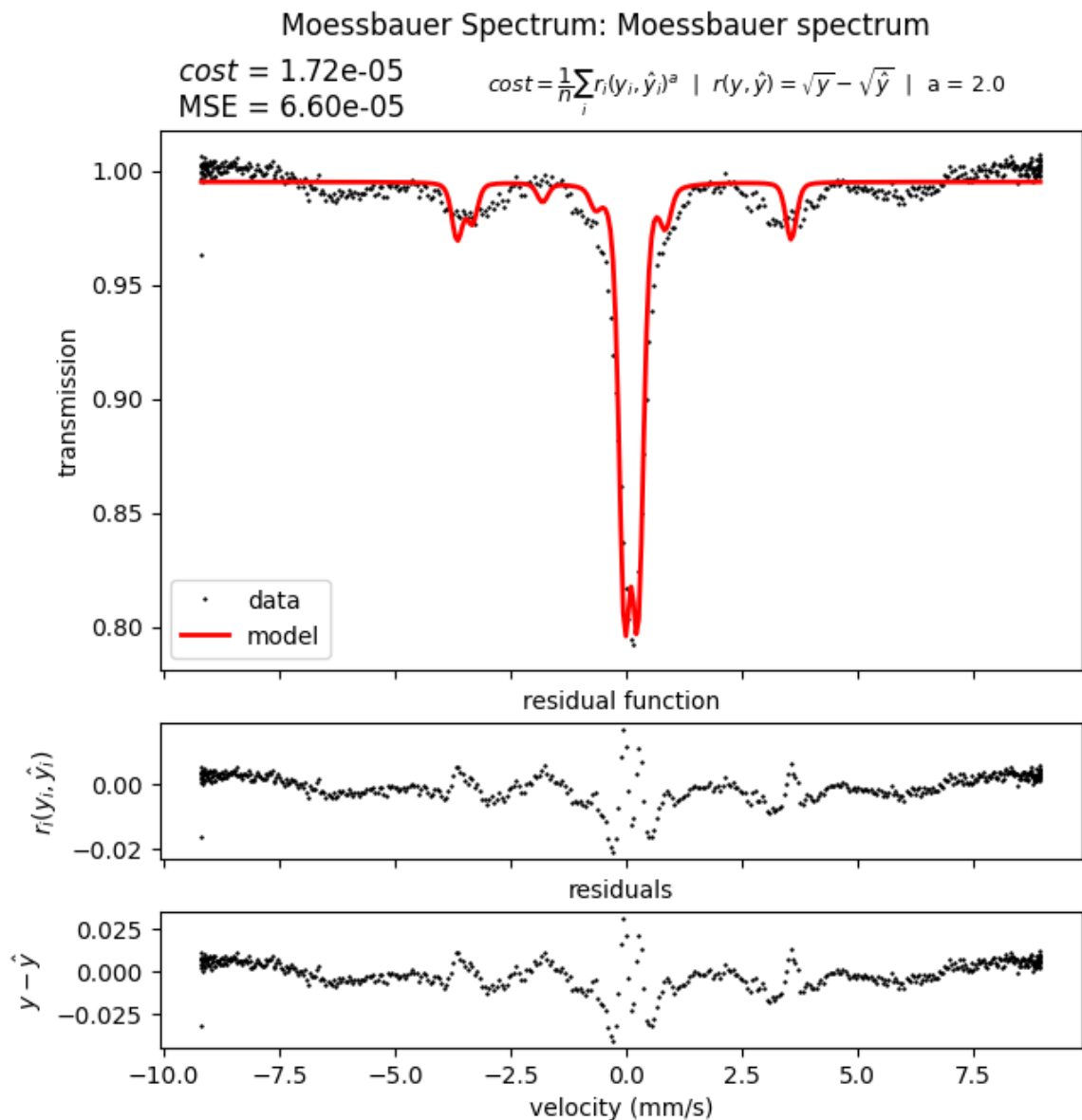
Fit instance with id "fit sample" finished.

```

In [23]: spectrum.Plot(velocity=True)

# in case the fit does not look good:
# restart when a global mehtod has been used (as here), maybe change
# when a local method has been used, change start parameter (maybe

```



plot individual contributions

```
In [24]: plt.plot(velocities, processed_data, '.', color='black')

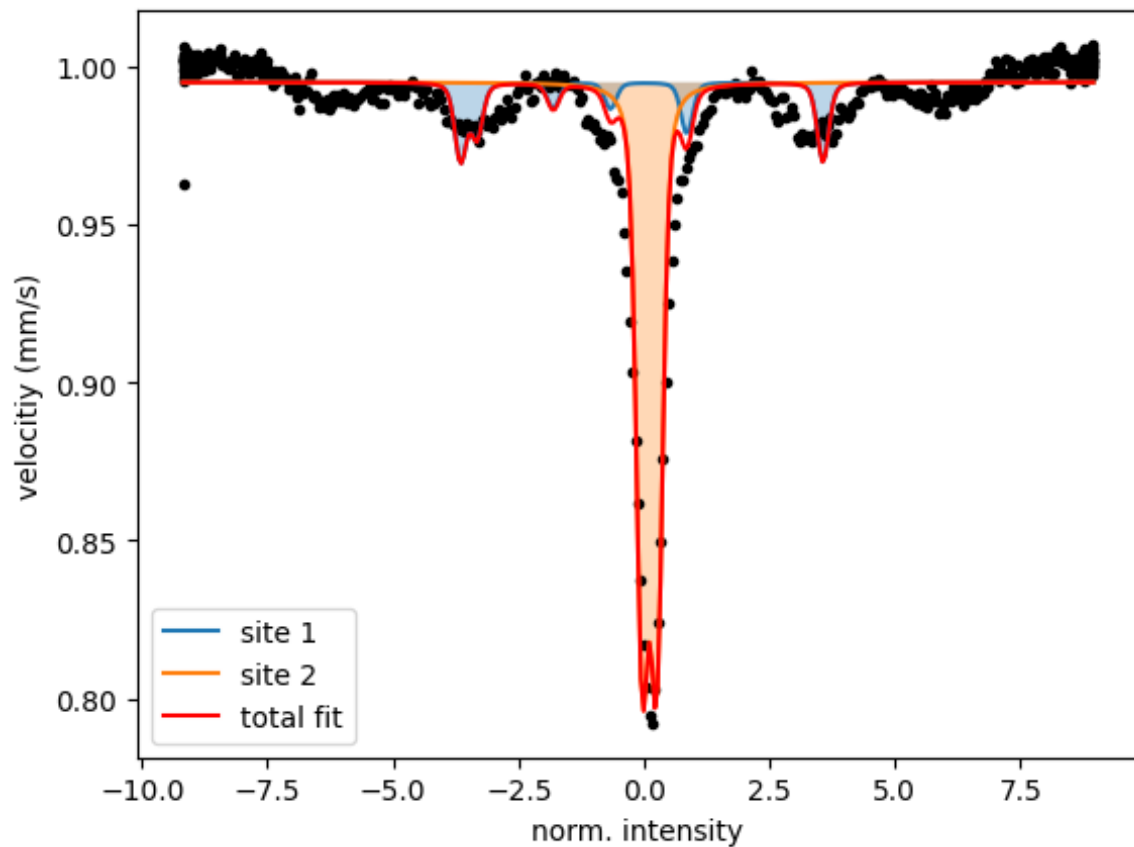
# get intensities from individual components
intensity_sites = nx.tools.GetSiteSpectra(spectrum, sample)

# intensity_sites is a 3D array with first dimension being the layer
print(np.array(intensity_sites).shape)  # 1 layer, 2 sites, 512 data points

# go through intensity and layers of the sample in parallel to get individual contributions
for intens_layer, layer in zip(intensity_sites, sample.layers):
    for intens_site, site in zip(intens_layer, layer.material.hyperfine_parameters):
        plt.plot(velocities, intens_site, label = site.id)
        plt.fill_between(velocities, intens_site, intens_site[0], alpha=0.5)

plt.plot(velocities, spectrum.result, color='red', label = "total fit")
plt.xlabel("norm. intensity")
plt.ylabel("velocity (mm/s)")
plt.legend()
plt.show()
```

(1, 2, 512)



area ratios of intensities

```
In [25]: area_sites = nx.tools.AreaSites(spectrum,
                                           sample = sample,
                                           norm = True)

print(np.array(area_sites).shape)  # 1 layer, 2 sites

print("")
print("Relative areas of the sites")
print(area_sites)
```

(1, 2)

Relative areas of the sites
[[0.21031362 0.78968638]]